

EmpatIA 2023 · Apéndice metodológico

El informe completo, con todo el detalle detrás de cada cifra

Tabla de contenidos

1. Cómo leer este apéndice	3
2. El estudio	4
2.1. Alcance y fuentes	4
2.2. El diseño de exposición: quién ve qué	4
2.2.1. Filtro 1: una industria por persona	4
2.2.2. Filtro 2: hasta quince marcas en la batería de atributos	4
2.2.3. Controles de diseño	5
2.2.4. Qué queda pendiente en este bloque	5
2.3. Ponderación: dos correcciones que se multiplican	5
2.3.1. El ponderador muestral	5
2.3.2. Ponderación por la inversa de la probabilidad de exposición	6
2.4. Limpieza y población de análisis	9
2.5. Perfil de la muestra	10
3. Qué esperan las personas de una marca	12
3.1. Importancia declarada de los atributos	12
3.2. La misma pregunta dentro de cada público	13
3.3. Expectativa de equilibrio y disposición a pagar	14
3.4. Actitud frente a la inteligencia artificial	15
3.5. El bloque de inteligencia artificial, cifra por cifra	16
4. El ranking	16
4.1. Índice, atributos y dimensiones	16
4.2. Construcción de los cuatro rankings publicados	16
4.3. Incertidumbre de los resultados descriptivos	17
4.4. Las tres referencias: categoría, industria y estudio	18
4.5. El mapa de cercanía y tecnología	19
5. El recorrido de la marca y sus conversiones	20
5.1. Las tres etapas	20
5.2. Las funciones de conversión	20
6. Qué pesa en la elección	23
6.1. Importancia declarada e importancia derivada	23
6.2. Ganancia de usar el ranking completo	24
6.3. Por industria y por desenlace	25
6.4. Cuánto pesa cada bloque	26
7. Fortalezas y debilidades	27
7.1. La matriz de importancia y perfilamiento	27
7.2. Perfilamiento dentro de la categoría	28

8. ¿Y si el índice usara todos los atributos?	29
8.1. Unidad de análisis	29
8.2. Dimensionalidad	29
8.3. Proporción atribuible a una dimensión general	29
8.4. Discriminación de los ítems	30
8.5. Índices comparados	31
8.6. Criterio de comparación	31
8.7. Estabilidad	31
8.8. El índice basado en el modelo de ítems	32
8.9. Consecuencia sobre el ranking	32
8.10. Comportamiento de los ítems entre públicos	32
8.11. Limitaciones de esta sección	33
9. Resultados por público	34
9.1. Construcción	34
10.El mapa de calor por público y su descomposición	35
10.1. La matriz	35
10.2. Precisión de cada celda	35
10.3. Separación entre perfil y público	35
10.4. Estabilidad del espacio entre públicos	36
10.5. Qué aporta la descomposición	36
11.Perfiles de personas que las segmentaciones habituales no ven	37
11.1. Unidad y espacio	37
11.2. Dos métodos, dos preguntas	37
11.3. Estabilidad	37
12.Territorios de marcas	39
12.1. Orientación de los ejes	39
13.Posicionamiento: cómo se construye el mapa	40
13.1. El espacio de forma	40
13.2. Cuántos ejes	40
13.3. Grupos de marcas	41
14.Del modelo de elección a los escenarios	42
14.1. Regularización y evaluación fuera de muestra	42
14.2. Escenarios de marca y público	42
14.3. Derivación	43
14.4. Alcance de la lectura	43
15.Un modelo de la preferencia en el tiempo	44
15.1. Especificación	44
15.2. Separación entre y dentro	44
15.3. Interpretación de los coeficientes	44
15.4. Robustez	44
15.5. Limitaciones	44
16.Tendencias entre ediciones	45
16.1. Comparación de dos encuestas independientes	45
16.2. Control de comparaciones múltiples	45
16.3. Regla temporal	45
17.¿Alcanza un modelo aditivo?	46
17.1. La pregunta	46

17.2. Cómo se estima	46
17.3. Cómo se compara	46
17.4. Qué resulta, y cómo leerlo	47
17.5. La tesis del estudio, puesta a prueba directamente	47
17.6. Qué aprendió la forma ganadora	48
17.7. Límites de este capítulo	49
18.Reproducibilidad, controles y límites del estudio	50
18.1. Cómo se reproduce una edición	50
18.2. Controles automáticos	50
18.3. Los seis límites que conviene tener presentes	50
18.4. Referencias metodológicas	51

1. Cómo leer este apéndice

Este documento sigue **el mismo orden del informe**, sección por sección. Donde el informe muestra una lámina, aquí aparece qué se calculó, con qué fórmula, bajo qué supuestos, qué resultados adicionales existen y qué no se puede concluir.

Cada capítulo está organizado igual:

1. **Qué muestra el informe.** La afirmación que se hace y con qué cifra.
2. **Cómo se calcula.** Fórmula, denominador, población incluida.
3. **Supuestos.** Lo que tiene que ser cierto para que la cifra signifique lo que dice.
4. **Detalle estadístico.** Estimación, error, criterios de decisión.
5. **Robustez y resultados adicionales.** Análisis de sensibilidad y resultados que el informe no muestra.
6. **Límites.** Lo que la cifra no permite afirmar.

La regla del proyecto es que el informe y los dashboards se lean sin conocimiento técnico, y que todo lo técnico esté aquí. Si una afirmación del informe no tiene respaldo en este documento, es un error del documento, no una licencia del informe.

Los archivos citados entre acentos graves —`ranking_marcas.csv`, por ejemplo— están en la carpeta `tablas/` de la edición y se pueden abrir directamente.

2. El estudio

2.1. Alcance y fuentes

Edición **2023**. La base es la entrega del proveedor en **SPSS** (`btbdc1_258748_20231103.sav`), junto con el listado anual de marcas. Se conservan los instrumentos y publicaciones de origen. Una edición no produce resultados hasta contar con una entrega válida.

La encuesta es **transversal**: preferencias y percepciones provienen de las mismas personas y del mismo momento. El panel entre ediciones sigue **marcas**, no personas. Ni las asociaciones, ni las regresiones con efectos fijos, ni los escenarios identifican efectos causales.

Los intervalos expresan variación condicional a la muestra. No corrigen selección del panel, no respuesta, cobertura ni diferencias no observadas entre olas. La muestra es por cuotas en un panel online, no un diseño probabilístico, y esta edición no trae ponderador muestral. Los resultados **no deben presentarse como inferencia de diseño a toda la población de Chile**.

2.2. El diseño de exposición: quién ve qué

Esta sección es la más importante del apéndice, porque de ella dependen todos los denominadores del estudio. **Nadie responde por todas las marcas**. El cuestionario filtra dos veces.

2.2.1. Filtro 1: una industria por persona

En P0 la persona declara de cuáles de las cuatro industrias es usuaria. El cuestionario le **sorteo una sola** entre las que declaró, y la registra en la variable `RECO_TARGET`. A partir de ahí, todas las baterías de marca —conocimiento (P9), preferencia (P10), compra habitual (P11) y atributos (P12)— se le muestran **únicamente para las marcas de esa industria**.

La entrega del proveedor exporta las columnas de las otras industrias como ceros, no como valores faltantes. Léidas sin cuidado, esas celdas parecen decir «no conoce la marca» cuando en realidad dicen «nunca se le preguntó». El pipeline lo verifica explícitamente y se detiene si encuentra una sola declaración de conocimiento fuera de la industria asignada.

Tabla 1: Personas expuestas a las marcas de cada industria

Industria	Marcas en el listado	Personas expuestas
Aseguradoras	30	419
Retail	29	419
Servicios esenciales	29	416
Servicios financieros	29	416

Consecuencia directa. El denominador de «cuántos conocen la marca X» no es la muestra, sino las personas asignadas a la industria de X: alrededor de un cuarto del total. Usar la muestra completa divide por cuatro todas las cifras de alcance y las vuelve incomparables con cualquier otra fuente de mercado.

2.2.2. Filtro 2: hasta quince marcas en la batería de atributos

De las marcas que la persona declara conocer, el cuestionario le pide evaluar los 25 atributos para **hasta quince**. El proveedor deja registrado cuáles fueron, según la edición con una columna por marca (`OPCION_MOSTRADA_1..15`) o con los códigos separados por comas (`MARCAS_EVAL`). El pipeline lee los dos formatos y se detiene si no encuentra ninguno, porque sin ese registro no se puede verificar el diseño ni armar el menú de los modelos de elección.

El sorteo **no es parejo**: prioriza a las marcas menos conocidas, de modo que todas terminen con una base de evaluación parecida. En esta edición, la mitad de las marcas se evalúa por 212 personas o más, y el 80 %

central de las marcas queda entre 149 y 236. A una marca muy conocida se le pregunta a poco más de la mitad de quienes la conocen; a una de nicho, a todas.

Tabla 2: Cobertura de la batería de atributos: de quienes conocen la marca, a cuántos se les preguntó

Mar- cas	Conocedores, mediana	Con la batería delante, mediana	Cobertura mínima	Cobertura mediana	Cobertura máxima
117	312	212	0.48	0.67	1

Consecuencia directa. El denominador del puntaje de un atributo son **todos los que conocen la marca** (Sección 4). Quien la conoce y no la tuvo en la batería entra al denominador sin asociación, de modo que el puntaje se lee como «de cada cien personas que conocen la marca, cuántas le asocian el atributo».

2.2.3. Controles de diseño

`1_limpieza_datos.R` se detiene si alguna de estas tres condiciones falla:

Condición	Qué significaría que falle
Ninguna declaración de conocimiento fuera de la industria asignada	El supuesto de una industria por persona es falso
Toda marca mostrada en P12 es una marca conocida	El registro de exposición no corresponde a este cuestionario
Toda marca con atributos asociados fue mostrada en P12	Hay asociaciones sin pregunta que las origine

En la edición 2023 las tres se cumplen sin excepciones.

2.2.4. Qué queda pendiente en este bloque

Los dos filtros describen **a quién se le preguntó**. Que el denominador esté bien definido no garantiza que ese conjunto de personas represente a la población de interés: esa es una pregunta distinta, y se trata en la Sección 2.3.

2.3. Ponderación: dos correcciones que se multiplican

Cada persona entra a los resultados con un peso, y ese peso es el producto de dos correcciones que arreglan problemas distintos:

$$w_i = \underbrace{m_i}_{\text{muestral}} \times \underbrace{e_i}_{\text{exposición}}$$

El **ponderador muestral** m_i lleva a la muestra a parecerse a la población chilena. El **ponderador de exposición** e_i lleva a los asignados a una industria a parecerse a quienes la usan. El primero lo entrega el proveedor; el segundo se estima aquí, porque el diseño del cuestionario lo hace necesario y nadie lo documenta.

Las dos secciones que siguen tratan cada uno por separado.

2.3.1. El ponderador muestral

La muestra se levanta por cuotas de sexo, tramo de edad, grupo socioeconómico y región, así que parte cerca de la composición del país; pero las cuotas se llenan con lo que el panel entrega, y quedan desviaciones.

Esta edición (2023) **no viene ponderada**: el proveedor no entregó ponderador muestral, y todas las personas pesan igual ($m_i = 1$). Las cifras describen a la muestra con la composición que dejaron las cuotas.

Qué no hace. Un ponderador de post-estratificación corrige la composición observable de la muestra; no corrige que quienes aceptan participar en un panel online difieran de quienes no lo hacen en algo que no esté capturado por esas cuatro variables. Eso queda fuera del alcance de cualquier ponderador y se declara como límite, no como supuesto.

2.3.2. Ponderación por la inversa de la probabilidad de exposición

Los filtros de la Sección 2.2 no solo definen los denominadores: también deciden **quién** está en ellos. Esta parte trata ese segundo problema, que es distinto y se corrige de otra forma.

2.3.2.1. Los dos mecanismos

Cada filtro se trata por separado, y se pondera solo el que cambia la composición de las personas que entran a los resultados.

2.3.2.1.1. El tope de quince marcas: no se pondera

El puntaje de un atributo se expresa sobre todos los que conocen la marca, y el tope solo decide a cuáles de ellos se les hizo la pregunta. Ponderar por la probabilidad de haber tenido la marca en la batería cambiaría el estimando: dejaría de ser «qué proporción de quienes conocen la marca se la asocia» para pasar a ser «qué proporción se la asociaría si a todos se les hubiera preguntado». El estudio publica la primera, así que este mecanismo **no se pondera**.

2.3.2.1.2. La asignación de industria: sí sesga

Este es distinto. La asignación no es un sorteo parejo entre las industrias que la persona usa: el cuestionario reparte buscando llenar cuotas parecidas por industria. Una industria con pocos usuarios se lleva una fracción alta de ellos; una con muchos, una fracción baja.

La consecuencia es que quienes usan **una sola** industria quedan sobrerrepresentados justo en las industrias más masivas, porque no compiten con nadie por su asignación.

Tabla 3: Composición de los asignados frente a la de los usuarios

Industria	Usua- rios	Asigna- dos	Industrias que usa: usuarios	Industrias que usa: asignados	Pondera- do
Servicios esenciales	1484	416	3.10	2.22	3.06
Retail	1227	419	3.33	2.75	3.32
Servicios financieros	1214	416	3.42	3.07	3.42
Aseguradoras	897	419	3.67	3.51	3.68

Y usar más industrias **sí** predice conocer más marcas: con efectos fijos de industria, cada industria adicional se asocia con conocer 1,56 marcas más ($p < 0,001$). Entre las marcas evaluadas, y con efectos fijos de marca, también predice cómo se marca «Es cercana», no «Es tecnológica»: «Es cercana» ($p < 0,001$), «Es tecnológica» ($p = 0,15$).

Con selección desigual y una variable que predice el alcance de la marca, la corrección corresponde.

2.3.2.2. Cómo se estima la probabilidad

La probabilidad de asignación no viene documentada en la entrega, así que se estima del propio dato con una **regresión logística condicional**: el menú de cada persona son las industrias que declara usar, la elegida es la que le tocó, y lo único que entra al modelo son constantes por industria.

$$\Pr(\text{asignada} = g \mid \text{usa } U_i) = \frac{\exp(\alpha_g)}{\sum_{h \in U_i} \exp(\alpha_h)}$$

Tres parámetros libres para cuatro industrias. Es la forma más simple que respeta la restricción de que las probabilidades sumen uno dentro del menú, y reproduce por construcción el total de asignados de cada industria. El peso de cada persona es $w_i = 1/\hat{\pi}_i(g_i)$.

Es una propensidad estimada, no una probabilidad de diseño conocida. El algoritmo real del proveedor es probablemente un llenado de cuotas determinista; lo que se modela es su comportamiento marginal. Por eso la validación de abajo no es un formalismo: es lo único que sostiene la corrección.

2.3.2.3. Validación

Si los pesos están bien, tienen que reconstruir la población de usuarios. Dos pruebas:

Tabla 4: Los pesos reconstruyen la base de usuarios

Industria	Usuarios declarados	Suma de los pesos	Desvío %	Efecto de diseño	Casos efectivos
Servicios esenciales	1484	1459	-1.7	1.54	271
Retail	1227	1224	-0.2	1.26	332
Servicios financieros	1214	1222	0.7	1.15	362
Aseguradoras	897	901	0.5	1.04	403

1. **La suma de los pesos de los asignados a una industria reconstruye el número de personas que declaran usarla**, con un desvío de a lo sumo 1,7 %.
2. **La composición ponderada coincide con la de los usuarios**: en la tabla anterior, Servicios esenciales pasa de 2,22 industrias usadas en promedio (sin ponderar) a 3,06 (ponderado), frente a 3,10 que es el valor entre sus usuarios.

Ambas están entre los controles automáticos de **auditoria/comprobar.R**: si el desvío supera el 10 % o la composición se aleja más de 0,25 industrias, la corrida falla.

2.3.2.4. Qué se pondera y qué no

Cantidad	Peso que usa	Por qué
% que conoce, compra, prefiere	Muestral $\times$ exposición	El estimando es «de los usuarios de la industria», en la población
Puntaje de un atributo, Índice	Muestral $\times$ exposición	La selección de personas afecta también a cómo se marca
Perfiles y territorios de marca	Muestral $\times$ exposición	Se construyen desde los puntajes
Importancia declarada, indicadores de contexto, perfil	Solo muestral	Las preguntas generales (P0 a P8 y P17 en adelante) se le hacen a toda la muestra: no pasan por el filtro de industria
Modelos de elección (logit condicional)	Muestral $\times$ exposición	Comparan a la persona consigo misma, así que la selección no confunde la comparación; el peso decide cuánto pesa cada persona en el promedio de esas comparaciones

Cantidad	Peso que usa	Por qué
Estructura de los atributos (correlaciones tetracóricas, análisis factorial)	Ninguno	Describe cómo se acompañan los atributos entre sí, no una cifra de la población; las rutinas usadas no admiten pesos

El estimador de los puntajes es de **Hájek** —cociente de sumas ponderadas—, no de Horvitz-Thompson:

$$\hat{p}_{ba} = \frac{\sum_i w_i K_{ib} X_{iba}}{\sum_i w_i K_{ib}}.$$

Al normalizar por la suma de los pesos observados y no por su total teórico, el puntaje no depende de la escala de los pesos y es mucho más estable cuando la base es chica.

2.3.2.5. Lo que cuesta: precisión

Ponderar siempre cuesta precisión. El efecto de diseño $1 + CV^2(w)$ va de 1,04 a 1,54 según la industria, de modo que una marca con trescientos conocedores puede tener la precisión de 195.

Por eso **el umbral de base se aplica sobre los casos efectivos**,

$$n_{\text{ef}} = \frac{\left(\sum_i w_i K_{ib}\right)^2}{\sum_i w_i^2 K_{ib}},$$

y no sobre el recuento de conocedores. Una marca entra al ranking con al menos 60 casos efectivos.

Los intervalos usan el error de linealización y no el intervalo de Wilson, que supone un conteo binomial: aquí el puntaje es un cociente de sumas ponderadas. Es el mismo error con que se calculan las brechas. Wilson sobre los casos efectivos queda solo como respaldo para las celdas donde todos responden igual y la linealización daría error cero.

2.3.2.6. Cuánto cambian los resultados

Tabla 5: Efecto de ponderar sobre el alcance

Industria	Marcas	Cambio medio (pp)	Cambio mediano (pp)	Cambio máximo (pp)
Aseguradoras	30	1.29	1.31	2.26
Retail	29	2.29	2.12	6.24
Servicios esenciales	29	4.73	4.79	10.26
Servicios financieros	29	1.68	1.55	3.73

El cambio es casi siempre al alza —ponderar devuelve el peso a los usuarios intensivos, que conocen más marcas— y es mayor en Servicios esenciales, con 4,73 puntos en promedio.

Tabla 6: Efecto de ponderar sobre el ranking

Marcas	Cambio de puesto, mediana	Cambio de puesto, promedio	Cambio máximo	No se mueven
113	3	4.6	23	10

Tabla 7: Las marcas que más se mueven al ponderar

Marca	Industria	Puesto sin ponderar	Puesto ponderado	Sube	Índice sin ponderar	Índice ponderado
Blue	Servicios	73	54	19	8.6	10.0
Express	esenciales					
Starken	Servicios	82	63	19	8.0	9.2
	esenciales					
Metrogas	Servicios	99	82	17	6.6	7.6
	esenciales					
Banco	Servicios	95	81	14	7.3	7.7
Ripley	financieros					
Servipag	Servicios	55	42	13	10.5	11.6
	financieros					
Wom	Servicios	9	22	-13	20.7	16.8
	esenciales					
Lipigas	Servicios	54	69	-15	10.6	8.9
	esenciales					
Rappi	Servicios	71	86	-15	8.9	7.5
	esenciales					
Chilex-press	Servicios	75	91	-16	8.4	7.1
	esenciales					
La Polar	Retail	77	96	-19	8.4	6.5
Oxxo	Retail	74	97	-23	8.6	6.5

Entre las diez primeras marcas del ranking ponderado, el mayor cambio de puesto es de 9 lugares. De las diez marcas que más se mueven, 7 son de Servicios esenciales, y el mayor salto es de 23 puestos.

2.3.2.7. Límites de esta corrección

- **La propensidad es estimada.** Si el algoritmo del proveedor dependiera de algo más que el conjunto de industrias usadas —el orden de llegada, por ejemplo—, el modelo lo captaría solo en promedio. La validación de la composición es el respaldo disponible, no una garantía.
- **Corrige composición observada, no selección no observada.** Los pesos igualan la distribución de industrias usadas. No corrigen que quien contesta un panel online difiera de quien no lo hace.
- **No se corrige la no respuesta ni la cobertura.** Esta edición no trae ponderador muestral, y los resultados no son inferencia de diseño.
- **El tope de quince queda sin ponderar a propósito.** El puntaje se expresa sobre todos los que conocen la marca; ponderar por la probabilidad de haberla tenido en la batería respondería otra pregunta.

2.4. Limpieza y población de análisis

Se identifican las preguntas por sus nombres originales: P9 para conocimiento, P10 para orden de preferencia, P11 para compra y P12 para asociaciones. Los identificadores de persona se asignan **después** de aplicar las exclusiones registradas, de modo que ninguna tabla quede desalineada respecto de la base cruda.

Esta edición no tiene exclusiones: se usa la entrega completa del proveedor.

Cada observación de percepción representa una combinación persona-marca-atributo. En los puntajes de marca, el denominador son todos los que conocen la marca, y quien la conoce sin haberle asociado el atributo cuenta como no asociación (Sección 4). En los modelos que comparan percepciones individuales, una asociación no marcada se codifica como cero **únicamente dentro del conjunto de marcas mostradas** a esa persona. Se comprueba que no existan duplicados de persona-marca-atributo, que cada preferencia sea coherente con el menú y que los catálogos cubran los códigos observados. Los códigos especiales, como «Ninguna», se excluyen del universo de marcas.

Las tasas de las preguntas generales usan respuestas válidas a cada pregunta, y esas preguntas sí se le hacen a toda la muestra. P1 se resume con respuestas de 5 a 7; P3 con respuestas de 7 a 10; P17 y P20 con respuestas de 4 a 5; P19 considera uso mensual o más frecuente (códigos 4 a 6). P6 distingue explícitamente interés sin costo adicional de aceptación de más tiempo y/o dinero.

Los recuentos por alternativa no deben confundirse con el denominador de la pregunta. El pipeline conserva las etiquetas y bases para auditar cada indicador.

2.5. Perfil de la muestra

Tabla 8: Composición de la muestra

variable	categoría	n	porcenta- je	porcenta- je_muestra	base_pre- gunta
Genero	Hombres	834	49.9	49.9	1670
Genero	Mujeres	836	50.1	50.1	1670
GSE	AB	40	2.4	2.4	1670
GSE	C1a	178	10.7	10.7	1670
GSE	C1b	231	13.8	13.8	1670
GSE	C2	366	21.9	21.9	1670
GSE	C3	512	30.7	30.7	1670
GSE	D	343	20.5	20.5	1670
Region	I Región de Tarapacá	82	4.9	4.9	1670
Region	II Región de Antofagasta	80	4.8	4.8	1670
Region	III Región de Atacama	70	4.2	4.2	1670
Region	IV Región de Coquimbo	74	4.4	4.4	1670
Region	IX Región de La Araucanía	150	9.0	9.0	1670
Region	V Región de Valparaíso	234	14.0	14.0	1670
Region	VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	73	4.4	4.4	1670
Region	VII Región del Maule	68	4.1	4.1	1670
Region	VIII Región del Bío Bío	113	6.8	6.8	1670
Region	X Región de los Lagos	118	7.1	7.1	1670
Region	XI Región de Aysén del General Carlos Ibañez del Campo	43	2.6	2.6	1670
Region	XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena	31	1.9	1.9	1670
Region	XIII Región Metropolitana	313	18.7	18.7	1670
Region	XIV Región Los Ríos	109	6.5	6.5	1670
Region	XV Arica y Parinacota	34	2.0	2.0	1670
Region	XVI Ñuble	78	4.7	4.7	1670
Tramo de edad	18_24	241	14.4	14.4	1670
Tramo de edad	25_34	270	16.2	16.2	1670
Tramo de edad	35_44	314	18.8	18.8	1670
Tramo de edad	45_54	357	21.4	21.4	1670
Tramo de edad	55_64	259	15.5	15.5	1670
Tramo de edad	65_75	229	13.7	13.7	1670

La muestra se levanta con cuotas de sexo, edad, grupo socioeconómico y región. Esta edición no trae ponderador muestral: las cifras describen a las personas entrevistadas. Su traslado a la población es una extrapolación que el diseño no respalda formalmente.

3. Qué esperan las personas de una marca

3.1. Importancia declarada de los atributos

Qué muestra el informe. Un índice de 0 a 100 por atributo, que ordena qué esperan las personas de una marca antes de mirar marca alguna.

Cómo se calcula. Dos preguntas miden lo mismo por caminos distintos y se reportan juntas:

- **P7** pide calificar cada uno de los atributos de 1 a 7. Se promedia y se reescala: índice = $100(\bar{x} - 1)/6$.
- **P8** obliga a elegir los tres más importantes. Se reporta el porcentaje de personas que pone el atributo entre esos tres.

P7 discrimina poco: casi todo resulta importante cuando no hay que renunciar a nada. P8 es la que separa prioridades de buenas intenciones. El orden publicado usa P7; P8 acompaña como verificación del trade-off.

Ambas preguntas se le hacen a **toda la muestra**, de modo que aquí no opera el filtro de exposición de la Sección 2.2 y el denominador es simplemente el número de respuestas válidas.

Tabla 9: Importancia declarada de los atributos

Atributo	Bloque	Promedio 1 a 7	Índice 0 a 100	Entre los tres (%)
Sus transacciones son seguras	Empa- tIA	6.50	91.6	32.8
Se hace cargo de sus errores	Empa- tIA	6.36	89.3	20.7
Es honesta y transparente	Humani- dad	6.29	88.2	25.0
Soluciona de manera efectiva mis problemas	Empa- tIA	6.28	88.0	30.1
Es fácil de contactar	Empa- tIA	6.19	86.4	15.3
Su atención y/o servicio es ágil	Tecnolo- gía	6.17	86.1	21.7
Su sitio web y/o aplicación son de uso fácil e intuitivo	Tecnolo- gía	6.08	84.7	14.9
Es amable en el trato	Humani- dad	6.08	84.7	10.5
Se pone en mi lugar cuando tengo un problema	Humani- dad	6.07	84.5	13.7
Reconoce la antigüedad de nuestra relación siendo su cliente	Humani- dad	6.04	84.0	17.7
Toma en cuenta y se adapta a las contingencias (ej: pandemia)	Humani- dad	5.94	82.3	6.3
Tiene presencia en todo Chile	Empa- tIA	5.89	81.5	14.3
Me permite contactarla a través de personas reales (ej: un ejecutivo)	Humani- dad	5.80	80.0	14.9
Usa mi mismo lenguaje	Humani- dad	5.74	78.9	6.0
Se mantiene actualizada y a la vanguardia tecnológica	Tecnolo- gía	5.70	78.3	9.2
Se preocupa genuinamente de mi	Humani- dad	5.70	78.3	5.5
Me ofrece servicios, productos y/o beneficios personalizados	Empa- tIA	5.69	78.2	11.8

Atributo	Bloque	Promedio 1 a 7	Índice 0 a 100	Entre los tres (%)
Me hace sentir comprendido	Humanidad	5.68	78.0	3.3
Innova constantemente en sus productos y/o servicios	Tecnología	5.60	76.7	6.0
Comparte mis valores y principios	Humanidad	5.47	74.6	5.1
Sus procesos son automatizados	Tecnología	5.38	73.0	4.0
Me regalonea y se preocupa de los detalles	Humanidad	5.37	72.8	4.3
Tiene un diseño moderno	Tecnología	5.14	68.9	3.1

3.2. La misma pregunta dentro de cada público

Resultado adicional. El informe publica el orden del total. La tabla completa por público está en `importancia_segmentos.csv` y alimenta el dashboard público.

Tabla 10: Los cinco atributos más importantes en cada público

Público	Puesto	Atributo	Índice
45 o mas (Generacion)	1	Sus transacciones son seguras	92.1
45 o mas (Generacion)	2	Es honesta y transparente	89.4
45 o mas (Generacion)	3	Se hace cargo de sus errores	89.3
45 o mas (Generacion)	4	Soluciona de manera efectiva mis problemas	88.5
45 o mas (Generacion)	5	Es fácil de contactar	87.0
ABC1 (GSE)	1	Sus transacciones son seguras	93.7
ABC1 (GSE)	2	Se hace cargo de sus errores	92.1
ABC1 (GSE)	3	Soluciona de manera efectiva mis problemas	90.6
ABC1 (GSE)	4	Es honesta y transparente	90.3
ABC1 (GSE)	5	Es fácil de contactar	89.2
C2 (GSE)	1	Sus transacciones son seguras	91.9
C2 (GSE)	2	Se hace cargo de sus errores	89.3
C2 (GSE)	3	Es honesta y transparente	88.9
C2 (GSE)	4	Soluciona de manera efectiva mis problemas	88.0
C2 (GSE)	5	Es fácil de contactar	87.3
C3 (GSE)	1	Sus transacciones son seguras	91.5
C3 (GSE)	2	Se hace cargo de sus errores	88.6
C3 (GSE)	3	Soluciona de manera efectiva mis problemas	87.4
C3 (GSE)	4	Es honesta y transparente	87.1
C3 (GSE)	5	Su atención y/o servicio es ágil	85.0
D/E (GSE)	1	Sus transacciones son seguras	88.7
D/E (GSE)	2	Se hace cargo de sus errores	86.7
D/E (GSE)	3	Es honesta y transparente	86.6
D/E (GSE)	4	Soluciona de manera efectiva mis problemas	85.3
D/E (GSE)	5	Su atención y/o servicio es ágil	84.7
Hombres (Genero)	1	Sus transacciones son seguras	90.2
Hombres (Genero)	2	Se hace cargo de sus errores	87.9
Hombres (Genero)	3	Es honesta y transparente	87.1
Hombres (Genero)	4	Soluciona de manera efectiva mis problemas	86.8
Hombres (Genero)	5	Es fácil de contactar	84.8

Público	Puesto	Atributo	Índice
Menores de 45 (Generacion)	1	Sus transacciones son seguras	91.2
Menores de 45 (Generacion)	2	Se hace cargo de sus errores	89.4
Menores de 45 (Generacion)	3	Soluciona de manera efectiva mis problemas	87.4
Menores de 45 (Generacion)	4	Es honesta y transparente	87.0
Menores de 45 (Generacion)	5	Es fácil de contactar	85.9
Mujeres (Genero)	1	Sus transacciones son seguras	93.1
Mujeres (Genero)	2	Se hace cargo de sus errores	90.8
Mujeres (Genero)	3	Es honesta y transparente	89.4
Mujeres (Genero)	4	Soluciona de manera efectiva mis problemas	89.1
Mujeres (Genero)	5	Es fácil de contactar	88.1
Total (Total)	1	Sus transacciones son seguras	91.6
Total (Total)	2	Se hace cargo de sus errores	89.3
Total (Total)	3	Es honesta y transparente	88.2
Total (Total)	4	Soluciona de manera efectiva mis problemas	88.0
Total (Total)	5	Es fácil de contactar	86.4

Cómo leerlo. Se comparan **puestos** y no niveles. Hay públicos que califican todo más alto que otros, y esa diferencia de estilo de respuesta no es una diferencia de prioridades.

Límite. Los públicos se solapan: una misma persona está en «Mujeres» y en «ABC1» a la vez. Una diferencia entre dos niveles de una segmentación no controla por las otras.

3.3. Expectativa de equilibrio y disposición a pagar

Qué muestra el informe. Que una mayoría amplia considera importante que las marcas equilibren cercanía y tecnología, y qué proporción declara estar dispuesta a pagar por ello.

Cómo se calcula. Cada indicador es un porcentaje sobre las respuestas válidas de su pregunta, con los cortes documentados más arriba. La tabla `kpis_informe.csv` guarda para cada indicador su variable de origen, su porcentaje y su base, de modo que cualquier cifra del informe se pueda rastrear hasta la pregunta.

Tabla 11: Indicadores de contexto, con su pregunta de origen y su base

Indicador	Pregun- ta	%	Base
Espera marcas tecnologicas	P1_1	75.8	1670
Espera marcas cercanas	P1_2	83.7	1670
Prefiere marcas tecnologicas	P2	39.9	1670
Prefiere marcas cercanas	P2	60.1	1670
Importante balancear cercania y tecnologia	P3	79.8	1670
No esta dispuesto a pagar	P6	10.8	1670
Paga si no le cuesta mas	P6	72.6	1670
Paga incluso si le cuesta mas	P6	16.6	1670
Dispuesto a pagar	P6	89.2	1670
Los sistemas automatizados son eficientes en la resolución de problemas o consultas	P17_1	32.8	1670
Los sistemas automatizados pueden tener la empatía o comprensión que tienen los humanos	P17_2	14.7	1670
Hay situaciones en que los seres humanos son insustituibles en la atención al cliente	P17_3	85.2	1670
Me da miedo que los robots terminen reemplazando a los humanos en el futuro	P17_4	43.8	1670
La inteligencia artificial no tiene sentido sin ser complementada con inteligencia humana	P17_5	73.8	1670
Mi nivel de confianza en la Inteligencia Artificial ha aumentado en los últimos 12 meses	P17_6	33.7	1670

Límite. La disposición a pagar es declarativa y sin costo real. Sobreestima sistemáticamente la disposición efectiva; se reporta como orden de magnitud y como comparación entre ediciones, no como elasticidad.

3.4. Actitud frente a la inteligencia artificial

Qué muestra el informe. Cuatro láminas: qué piensan de la IA, qué les preocupa, cómo prefieren ser atendidos y qué asistentes conocen y usan.

Cómo se calcula. P17 y P20 comparten escala de 1 a 5 y se reportan como «top 2» —las dos categorías más altas—. P21 y P23 son de respuesta única y se reportan como distribución completa. P18 es conocimiento (marca / no marca) y P19 es frecuencia de uso, con usuario definido desde «un par de veces al mes» (código 4).

Límite. Son preguntas de actitud declarada sobre una tecnología en cambio rápido. La comparación entre ediciones es informativa; el nivel absoluto depende de cómo estaba la conversación pública en el momento del trabajo de campo.

3.5. El bloque de inteligencia artificial, cifra por cifra

Esta edición no midió el bloque de inteligencia artificial para difusión.

4. El ranking

4.1. Índice, atributos y dimensiones

Cómo se calcula. Para cada marca b y atributo a :

$$\hat{p}_{ba} = \frac{\sum_i w_i K_{ib} X_{iba}}{\sum_i w_i K_{ib}},$$

donde $K_{ib} = 1$ si la persona i **conoce** la marca b , $X_{iba} = 1$ si le asoció el atributo a , y w_i es su peso de exposición (Sección 2.3). El denominador son todos los que conocen la marca: quien la conoce y no le asoció el atributo —porque no lo marcó o porque la marca no le tocó en la batería— cuenta como no asociación.

El índice de la edición es:

$$I_b = w_C \hat{p}_{b,\text{cercana}} + w_T \hat{p}_{b,\text{tecnologica}}.$$

En esta edición $w_C = 0.5$ y $w_T = 0.5$. Las salidas ejecutivas multiplican por 100.

Advertencia de nomenclatura. El índice **no** promedia los bloques Humanidad y Tecnología como baterías completas: combina dos atributos individuales que llevan esos nombres. Los bloques Humanidad (atributos 1–12), Tecnología (13–19) y EmpatIA (20–25) son clasificaciones conceptuales preexistentes, no factores estimados, y sirven para leer la experiencia, no para construir el índice. Comparten nombre en un caso; no son lo mismo.

Una marca entra al ranking con al menos 60 **casos efectivos** (Sección 2.3). El umbral se aplica sobre lo que determina la precisión, y no sobre el recuento crudo de conocedores, que ignora el costo de ponderar. Es un umbral operativo: no garantiza precisión, solo descarta lo manifiestamente inestable.

Tabla 12: Peso relativo de cada bloque en la elección (diagnóstico, no ponderadores del índice)

dimension	peso	error	p	peso_relativo	ic_bajo	ic_alto
EmpatIA	2.603	0.216	0	0.429	2.180	3.026
Tecnología	1.739	0.158	0	0.287	1.428	2.049
Humanidad	1.724	0.264	0	0.284	1.207	2.241

El modelo agregado por bloques promedia las respuestas binarias dentro de cada bloque antes de ajustar el logit. Sus coeficientes corresponden a pasar de cero a todos los atributos del bloque, manteniendo los otros constantes. **Dividirlos por su suma no produce** una descomposición de varianza, una probabilidad ni ponderadores equivalentes a la fórmula del índice. La tabla es un diagnóstico de la elección, no una propuesta de ponderadores.

4.2. Construcción de los cuatro rankings publicados

Todos usan la misma cantidad I_b y el mismo umbral de base:

- **General:** todas las marcas elegibles, ordenadas por I_b descendente.
- **Por dimensión:** se ordena por $\hat{p}_{b,\text{cercana}}$ para Humanidad y por $\hat{p}_{b,\text{tecnologica}}$ para Tecnología. No se usa el promedio del bloque completo.
- **Por industria:** el mismo orden general, restringido a las marcas de cada rubro.
- **Por categoría:** el mismo orden, restringido a cada categoría. El informe publica el primer lugar; la tabla completa está en `ranking_por_categoria.csv`.

Los empates se resuelven por orden de aparición; con la precisión reportada son infrecuentes.

Un puesto no es una prueba de diferencia. El ranking ordena estimaciones puntuales. Dos marcas contiguas pueden tener intervalos que se solapan por completo, y su orden podría invertirse con otra muestra.

Tabla 13: Ranking general con márgenes del índice

Puesto	Marca	Índice	Desde	Hasta	Conocedores	Casos efectivos
1	Tenpo	30.9	26.0	35.7	235	207
2	Mach	29.1	24.5	33.8	246	215
3	UC Christus	25.0	19.7	30.2	163	159
4	Getnet	24.8	18.5	31.1	104	94
5	Abcdin	24.3	20.1	28.4	380	304
6	Apple Pay	23.3	17.7	29.0	117	106
7	Santa Isabel	21.3	17.5	25.0	401	319
8	Check	20.0	13.6	26.5	109	97
9	Copec	19.9	15.5	24.3	371	244
10	Banco Estado	19.6	16.0	23.2	406	354
11	Bupa	19.4	14.6	24.1	146	143
12	Mercado Pago	19.3	15.6	23.0	351	308
13	Cencopay	18.9	13.1	24.6	115	104
14	Banco Falabella	18.4	14.7	22.1	357	313
15	Mercado Libre	18.4	14.1	22.7	201	169
16	Onepay	18.3	14.7	21.9	272	242
17	Clínica Alemana	18.3	14.4	22.1	239	232
18	Santa María	18.2	13.5	22.9	177	172
19	Casa Ideas	18.2	14.6	21.8	396	316
20	Pronto	17.1	13.3	21.0	348	281

Tabla 14: Cuántos puestos del top 10 se solapan entre sí

Puesto	Marca	Índice	Se solapa con
1	Tenpo	30.9	6
2	Mach	29.1	7
3	UC Christus	25.0	9
4	Getnet	24.8	9
5	Abcdin	24.3	9
6	Apple Pay	23.3	9
7	Santa Isabel	21.3	8
8	Check	20.0	9
9	Copec	19.9	7
10	Banco Estado	19.6	7

La última columna cuenta con cuántas otras marcas del top 10 el intervalo de esta marca se solapa. Es la lectura honesta del ranking: el orden es informativo en bloques, no posición a posición.

4.3. Incertidumbre de los resultados descriptivos

Las proporciones por atributo llevan un intervalo al 95 % construido con el error de linealización que se describe abajo. Cuando todas las respuestas de una celda son iguales, ese error vale cero; ahí se usa el **intervalo de Wilson** sobre los casos efectivos, que no da un margen nulo:

$$\frac{\hat{p} + \frac{z^2}{2n} \pm z \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z^2}{4n^2}}}{1 + \frac{z^2}{n}}, \quad n = n_{\text{ef}}.$$

El índice usa la varianza empírica de la combinación individual $w_C X_C + w_T X_T$, preservando la covarianza entre ambas respuestas en vez de sumar varianzas por separado.

Por qué no basta con la fórmula binomial. Una misma persona evalúa hasta quince marcas. Si es generosa marcando atributos, sube a la vez el puntaje de todas las marcas que evaluó. Tratar cada par persona-marca como independiente subestimaría el margen. El cálculo mantiene juntas todas las respuestas de una misma persona: la influencia de la persona i sobre la proporción de la marca b es

$$u_{ib} = \frac{w_i K_{ib} (X_{ib} - \hat{p}_b)}{\sum_j w_j K_{jb}},$$

y el error se obtiene sumando u_{ib}^2 sobre personas, no sobre pares. Es la linealización del cociente ponderado: ponderar y después usar la fórmula sin ponderar subestimaría el error. Como cada fila del cálculo es una persona completa, la dependencia entre las marcas que ella conoce queda incorporada sin modelarla explícitamente.

4.4. Las tres referencias: categoría, industria y estudio

Cada marca se compara contra tres referencias, que responden preguntas distintas:

Referencia	Pregunta que responde
Su categoría	¿Destaca entre sus competidores directos?
Su industria	¿Destaca dentro de su rubro?
Todo el estudio	¿Destaca frente al mercado completo?

Las tres **excluyen a la propia marca**. Compararla contra un promedio que la incluye achica artificialmente la distancia, porque la marca estaría midiéndose en parte contra sí misma.

Detalle del error de la diferencia. La marca y su referencia se estiman con las mismas personas, así que sus errores están relacionados. Se resta la influencia del promedio referente antes de elevar al cuadrado:

$$\widehat{\text{Var}}(\hat{p}_b - \bar{p}_{-b}) = \frac{n}{n-1} \sum_i \left(u_{ib} - \frac{1}{|G|} \sum_{j \in G} u_{ij} \right)^2,$$

donde G son las marcas del grupo de referencia distintas de b y con base suficiente.

Multiplicidad. Las pruebas son bilaterales. Benjamini–Hochberg controla la tasa de falsos descubrimientos al 5 % **por separado en cada referencia**: son tres familias de comparaciones, no una. Un resultado no concluyente no demuestra equivalencia. Los intervalos mostrados son marginales, no simultáneos.

Cuándo falta una referencia. Si ninguna otra marca de la categoría tiene base suficiente en ese público, no hay referencia de categoría: la comparación aparece vacía y la matriz de importancia y perfilamiento usa la industria en su lugar, indicándolo.

Tabla 15: Cuántas marcas aportan a cada referencia (total del estudio)

Con referencia de categoría	Mediana de marcas en la categoría	Con referencia de industria	Mediana de marcas en la industria	Con referencia del estudio
113	5	113	28	113

El archivo `inferencia_puntajes.csv` contiene límites, errores, referentes, brechas y valores ajustados para las tres referencias. Los dashboards utilizan esas mismas columnas; no replican fórmulas.

4.5. El mapa de cercanía y tecnología

Qué muestra el informe. Cada marca del ranking situada según sus dos puntajes, con las medianas marcadas.

Cómo leerlo. Los ejes son proporciones de asociación, no desempeño financiero ni participación de mercado. Las líneas son medianas de las marcas del ranking de esa edición: se mueven de un año a otro y no son un estándar externo.

Límite. La posición de una marca en el mapa hereda la incertidumbre de sus dos puntajes. Dos marcas visualmente cercanas son, en general, indistinguibles.

5. El recorrido de la marca y sus conversiones

Este capítulo documenta el recorrido de cada marca —de conocerla a preferirla— y las curvas de conversión que el dashboard muestra para todas las marcas.

5.1. Las tres etapas

Qué muestra el producto. Para cada marca: cuántos la conocen, cuántos la usan habitualmente y cuántos la ponen en primer lugar.

Cómo se calcula. Para la marca j y un público G , las tres cantidades se miden sobre el **mismo denominador** —las personas de G asignadas a la industria de j , que son las únicas a quienes se les preguntó por ella, con su peso de análisis— de modo que sean comparables entre sí:

$$\text{conoce}_j = \frac{|\{i \in G_j : \text{conoce } j\}|}{N_{G_j}}, \quad \text{usa}_j = \frac{|\{i \in G_j : \text{compra } j\}|}{N_{G_j}}, \quad \text{prefiere}_j = \frac{|\{i \in G_j : j \text{ es su } 1^{\text{a}}\}|}{N_{G_j}}$$

Cada persona se cuenta una sola vez por etapa y marca. No se impone que quien compra también conozca ni que quien prefiere también compre: las tres se cuentan tal como fueron declaradas.

La tabla por categoría (`recorrido_categoria.csv`, sobre el total del estudio) usa una tercera etapa más exigente, **usa y prefiere**: la intersección de comprarla habitualmente *y* ponerla primera, sobre el mismo denominador.

Tabla 16: Recorrido en el público total, marcas con mayor conocimiento

Marca	Conoce %	Compra %	Prefiere %	Base expuesta
Banco Estado	98.0	61.5	27.5	416
Casa Ideas	96.1	35.3	4.0	419
Santa Isabel	96.0	62.8	15.5	419
Hites	95.6	36.2	9.9	419
Cruz Verde	95.5	31.2	1.3	419
Movistar	95.1	26.9	6.1	416
Fonasa	94.8	46.5	19.9	419
Unimarc	94.5	37.2	6.3	419
Ripley	93.8	24.0	3.3	419
Correos de Chile	93.5	9.6	1.3	416
Chilexpress	93.3	15.6	3.6	416
Entel	93.3	31.2	15.3	416

Comparación con la edición anterior. Se hace por **nombre de marca**, que es lo único estable: los códigos los reasigna el proveedor cada año. Una marca que entra o sale del listado aparece sin variación, no con variación cero.

5.2. Las funciones de conversión

El problema que resuelven. Una marca poco conocida convierte peor que una muy conocida, y eso no habla de su gestión sino de su tamaño. La tasa cruda —habituales sobre conocedores— tampoco sirve para comparar: con bases chicas salta de un año a otro sin que pase nada real.

Cómo se calcula. Se estima la curva que relaciona una etapa con la siguiente **en todo el mercado**, y se mide a cada marca por su distancia **vertical** a esa curva. Para la conversión de conocimiento a uso habitual:

$$\text{usan}_j \sim \text{Binomial}(\text{conocen}_j, \pi_j), \quad \text{logit}(\pi_j) = \beta_0 + \beta_1 c_j + \beta_2 c_j^2,$$

donde c_j es el porcentaje de conocimiento de la marca. El diferencial publicado es

$$D_j = 100 \left(\frac{usan_j}{conocen_j} - \hat{\pi}_j \right)$$

en puntos porcentuales. La segunda curva es análoga, con habitualidad como predictor y «usa y prefiere» como desenlace.

Por qué así y no de otra forma.

- *Modelo binomial sobre el número de personas, no regresión sobre el porcentaje.* Así cada marca pesa según su base y las marcas de nicho no arrastran la curva.
- *Familia quasibinomial.* El número de personas ya ordena el peso, pero la dispersión entre marcas es mayor que la binomial pura —marcas del mismo tamaño convierten distinto por razones de categoría—. Estimar el parámetro de dispersión evita intervalos demasiado angostos.
- *Término cuadrático.* La conversión se acelera a medida que la marca es más conocida; un término lineal en la escala logit no captura esa curvatura.

Dos criterios de lectura, no uno. Una marca tiene ventaja si está al menos cinco puntos sobre la curva, que es un umbral operativo. El criterio estadístico es aparte: si el valor observado cae fuera de la banda de confianza de la propia curva. Un diferencial grande dentro de la banda es una curva mal estimada en ese tramo, no una ventaja de la marca.

Tabla 17: Marcas con mayor ventaja de conversión, de conocer a usar

Marca	Categoría	Observado %	Esperado %	Diferencial	Fuera de la banda
Santa Isabel	Supermercados	66.3	34.3	32.0	Sí
Banco Estado	Bancos	64.0	38.4	25.6	Sí
Fonasa	Isapres	48.7	32.2	16.6	Sí
Transbank	Servicios de pago	34.5	18.9	15.5	Sí
Mach	Fintech	21.5	7.3	14.3	Sí
Red Salud	Prestadores	24.8	10.7	14.1	Sí
Aguas Andinas	Servicios básicos	20.4	7.2	13.3	Sí
Onepay	Fintech	21.3	9.1	12.2	Sí
Metro de Santiago	Transporte	22.2	10.7	11.5	Sí
Copac	Estaciones de servicio	39.1	27.7	11.4	Sí
Abcdin	Marketplace	38.2	27.0	11.1	Sí
Farmacias Doctor Simi	Farmacias	38.9	28.4	10.5	Sí

Tabla 18: Resumen de las dos curvas

Etapas	Marcas	Diferencial mediano	Con ventaja (5 puntos)	Fuera de la banda
De conocer a usar	117	-0.9	24	83
De usar a preferir	115	-2.7	32	89

Límites.

- La curva se estima sobre **todo el mercado**, así que las diferencias sistemáticas de categoría aparecen como diferencial. Una empresa de electricidad convierte mucho más que lo que su nivel de conocimiento predice, y eso es una propiedad de la categoría, no de su gestión. La lectura correcta compara dentro de la categoría.
- La conversión es **declarativa**: «compro habitualmente» no es una medida de participación de mercado ni de frecuencia real.

- Ambas etapas provienen de la misma entrevista. El diferencial describe consistencia entre declaraciones, no una secuencia temporal.

6. Qué pesa en la elección

6.1. Importancia declarada e importancia derivada

La distinción. La importancia **declarada** sale de preguntar. La **derivada** sale de modelar qué atributos distinguen a las marcas que la persona efectivamente elige. Las dos miden algo real y no tienen por qué coincidir: un atributo puede mover la elección sin que nadie lo mencione, y viceversa.

Cómo se calcula la derivada. Se construye el menú con las marcas que la persona **evaluó** (Sección 2.2). En la etapa uno se compara la primera preferida contra todo el menú; en la etapa dos se retira la primera, y en la tercera las dos anteriores. Solo se usan etapas con una elegida válida y al menos dos alternativas.

$$P(Y_{is} = b \mid C_{is}) = \frac{\exp(X'_{ib}\beta)}{\sum_{j \in C_{is}} \exp(X'_{ij}\beta)}.$$

Se estima con logit condicional, un estrato por etapa y errores robustos agrupados por persona (`survival::clogit`, método de Efron). Con una sola elegida por estrato la contribución de verosimilitud coincide con la exacta y admite varianza robusta.

Por qué el menú son las evaluadas y no las conocidas. A las marcas conocidas pero no mostradas nunca se les preguntó por atributos: entrarían al modelo con 25 ceros que la persona jamás declaró. El modelo compara percepciones individuales, y donde no hubo pregunta no hay percepción que comparar.

Lo que cuesta. Se pierden las personas cuya marca preferida no les tocó evaluar. La comparación de esas personas no entra al modelo. Es una pérdida de eficiencia conocida y documentada, preferible a una fila inventada.

Tabla 19: Importancia declarada frente a derivada

Atributo	Bloque	Declarada	Derivada	Puesto decl.	Puesto deriv.	Salto	Respalado
Sus transacciones son seguras	EmpatIA	91.6	100.0	1	1	0	Sí
Su atención y/o servicio es ágil	Tecnología	86.1	92.2	6	2	4	Sí
Su sitio web y/o aplicación son de uso fá...	Tecnología	84.7	89.2	7	3	4	Sí
Me permite contactarla a través de person...	Humanidad	80.0	86.2	13	4	9	Sí
Tiene presencia en todo Chile	EmpatIA	81.5	85.7	12	5	7	Sí
Es fácil de contactar	EmpatIA	86.4	69.5	5	6	-1	Sí
Usa mi mismo lenguaje	Humanidad	78.9	61.7	14	7	7	Sí
Sus procesos son automatizados	Tecnología	73.0	54.2	21	8	13	Sí
Me ofrece servicios, productos y/o benefi...	EmpatIA	78.2	53.4	17	9	8	Sí
Toma en cuenta y se adapta a las conting...	Humanidad	82.3	50.8	11	10	1	Sí
Me regalonea y se preocupa de los detalles	Humanidad	72.8	39.3	22	11	11	No
Soluciona de manera efectiva mis problemas	EmpatIA	88.0	36.8	4	12	-8	No

Atributo	Bloque	Decla- rada	Deriva- da	Puesto decl.	Puesto deriv.	Sal- to	Respal- dado
Es amable en el trato	Humani- dad	84.7	36.4	8	13	-5	No
Innova constantemente en sus productos y/...	Tecnolo- gia	76.7	34.2	19	14	5	No
Reconoce la antigüedad de nuestra relació...	Humani- dad	84.0	31.3	10	15	-5	No
Comparte mis valores y principios	Humani- dad	74.6	24.1	20	16	4	No
Se hace cargo de sus errores	Empa- tIA	89.3	23.0	2	17	-15	No
Se mantiene actualizada y a la vanguardia...	Tecnolo- gia	78.3	19.2	15	18	-3	No
Se preocupa genuinamente de mi	Humani- dad	78.3	16.6	16	19	-3	No
Me hace sentir comprendido	Humani- dad	78.0	11.5	18	20	-2	No
Es honesta y transparente	Humani- dad	88.2	11.0	3	21	-18	No
Tiene un diseño moderno	Tecnolo- gia	68.9	7.4	23	22	1	No
Se pone en mi lugar cuando tengo un problema	Humani- dad	84.5	0.0	9	23	-14	No

Cómo leer el salto. Positivo significa que la gente lo **subestima** al declararlo: pesa más en la elección de lo que dice. Negativo, que lo sobrevalora al declararlo.

6.2. Ganancia de usar el ranking completo

La encuesta no pide solo la marca favorita: pide primera, segunda y tercera. Usar solo la primera descarta dos tercios de la información. El *logit de ranking explotado* trata la elección ordenada como tres elecciones encadenadas, cada una con su propio estrato.

Tabla 20: Reducción del error al usar el ranking completo en vez de solo la favorita

Atributo	Error solo favorita	Error ranking	Reducción %
Tiene presencia en todo Chile	0.1302	0.0856	3430
Es tecnológica	0.1483	0.0988	3337
Me ofrece servicios, productos y/o benefi...	0.1501	0.1000	3336
Es cercana	0.1475	0.0983	3333
Me regalonea y se preocupa de los detalles	0.1710	0.1164	3192
Sus transacciones son seguras	0.1297	0.0889	3144
Tiene un diseño moderno	0.1409	0.0967	3135
Es fácil de contactar	0.1415	0.0976	3107
Su atención y/o servicio es ágil	0.1336	0.0926	3071
Sus procesos son automatizados	0.1328	0.0929	3000
Se pone en mi lugar cuando tengo un problema	0.1790	0.1254	2992
Innova constantemente en sus productos y/...	0.1363	0.0956	2988

6.3. Por industria y por desenlace

Qué agrega. La importancia por industria y por desenlace usa el mismo modelo condicional del resto del proyecto: compara a la persona consigo misma —quien marca muchos atributos en todas las marcas no infla el resultado— y respeta el diseño, porque cada persona ve un menú distinto y el modelo condiciona en ese menú.

Se estima dos veces, con dos desenlaces:

Desenlace	Variable	Estrato	Observación
Preferencia	Primera, segunda o tercera preferida	Persona $\times$ etapa	Una marca por estrato
Habitualidad	Compra habitualmente (P11)	Persona	Puede marcar varias

Para habitualidad el modelo es un **logit de efectos fijos por persona**: la misma verosimilitud condicional, con varios positivos por estrato. Se exige variación dentro de la persona —si usa todas las marcas que evaluó, o ninguna, no aporta comparación—.

Y por separado dentro de cada industria, porque lo que hace que alguien prefiera un banco no tiene por qué ser lo que lo hace preferir un supermercado. Un ámbito con menos de 40 comparaciones no se estima: veinticinco atributos no se sostienen con esa base.

Tabla 21: Los cinco atributos de mayor peso en cada ámbito, para la preferencia

Ámbito	Atributo	Peso	Índice	Respalda- do	Comparacio- nes
Aseguradoras	Tiene presencia en todo Chile	0.72	100	Sí	673
Aseguradoras	Sus transacciones son seguras	0.69	98	Sí	673
Aseguradoras	Me permite contactarla a través de pe...	0.57	87	Sí	673
Aseguradoras	Su sitio web y/o aplicación son de us...	0.56	86	Sí	673
Aseguradoras	Usa mi mismo lenguaje	0.46	77	Sí	673
Retail	Su atención y/o servicio es ágil	1.05	100	Sí	548
Retail	Su sitio web y/o aplicación son de us...	0.81	82	Sí	548
Retail	Es cercana	0.78	79	Sí	548
Retail	Sus transacciones son seguras	0.56	61	Sí	548
Retail	Es fácil de contactar	0.45	53	No	548
Servicios esenciales	Es fácil de contactar	0.68	100	Sí	626
Servicios esenciales	Me permite contactarla a través de pe...	0.64	96	Sí	626
Servicios esenciales	Es cercana	0.59	90	Sí	626
Servicios esenciales	Tiene presencia en todo Chile	0.48	77	No	626
Servicios esenciales	Me regalonea y se preocupa de los det...	0.47	77	No	626
Servicios financieros	Sus transacciones son seguras	1.02	100	Sí	745
Servicios financieros	Su atención y/o servicio es ágil	0.74	80	Sí	745
Servicios financieros	Su sitio web y/o aplicación son de us...	0.67	75	Sí	745
Servicios financieros	Tiene presencia en todo Chile	0.66	74	Sí	745
Servicios financieros	Es tecnológica	0.64	72	Sí	745
Total	Sus transacciones son seguras	0.65	100	Sí	2592
Total	Su atención y/o servicio es ágil	0.59	92	Sí	2592
Total	Su sitio web y/o aplicación son de us...	0.56	89	Sí	2592
Total	Me permite contactarla a través de pe...	0.54	86	Sí	2592
Total	Tiene presencia en todo Chile	0.53	86	Sí	2592

Tabla 22: Los cinco atributos de mayor peso en cada ámbito, para la habitualidad

Ámbito	Atributo	Peso	Índice	Respalda- do	Comparacio- nes
Aseguradoras	Su sitio web y/o aplicación son de us...	0.75	100	Sí	238
Aseguradoras	Sus transacciones son seguras	0.72	97	Sí	238
Aseguradoras	Tiene presencia en todo Chile	0.70	96	Sí	238
Aseguradoras	Soluciona de manera efectiva mis prob...	0.43	72	Sí	238
Aseguradoras	Es amable en el trato	0.41	70	No	238
Retail	Sus transacciones son seguras	0.93	100	Sí	232
Retail	Tiene presencia en todo Chile	0.59	75	Sí	232
Retail	Es cercana	0.57	74	Sí	232
Retail	Su atención y/o servicio es ágil	0.56	73	Sí	232
Retail	Usa mi mismo lenguaje	0.46	65	Sí	232
Servicios esenciales	Sus transacciones son seguras	0.62	100	Sí	254
Servicios esenciales	Su sitio web y/o aplicación son de us...	0.59	96	Sí	254
Servicios esenciales	Tiene presencia en todo Chile	0.47	82	Sí	254
Servicios esenciales	Es cercana	0.46	82	No	254
Servicios esenciales	Usa mi mismo lenguaje	0.41	76	No	254
Servicios financieros	Sus transacciones son seguras	1.07	100	Sí	285
Servicios financieros	Tiene presencia en todo Chile	0.72	74	Sí	285
Servicios financieros	Sus procesos son automatizados	0.50	59	Sí	285
Servicios financieros	Su sitio web y/o aplicación son de us...	0.42	53	Sí	285
Servicios financieros	Es tecnológica	0.41	53	Sí	285
Total	Sus transacciones son seguras	0.86	100	Sí	1009
Total	Tiene presencia en todo Chile	0.57	73	Sí	1009
Total	Su sitio web y/o aplicación son de us...	0.52	69	Sí	1009
Total	Su atención y/o servicio es ágil	0.40	57	Sí	1009
Total	Usa mi mismo lenguaje	0.36	54	Sí	1009

Límites.

- Comparar coeficientes entre logits separados depende también de su escala residual. Un coeficiente mayor en una industria no prueba que el atributo «importe más» ahí; prueba que separa más dentro de ese menú. Por eso se publica además el índice 0–100 dentro de cada modelo, que es lo comparable.
- Un orden distinto entre industrias **no prueba una interacción**. Para afirmarla haría falta un modelo con términos de interacción y su propia prueba.
- La habitualidad y los atributos se declaran en la misma entrevista. La asociación no separa «lo uso porque es ágil» de «me parece ágil porque lo uso».

6.4. Cuánto pesa cada bloque

Tabla 23: Peso relativo de los bloques de atributos en la elección

dimension	peso	error	p	peso_relativo	ic_bajo	ic_alto
EmpatIA	2.603	0.216	0	0.429	2.180	3.026
Tecnología	1.739	0.158	0	0.287	1.428	2.049
Humanidad	1.724	0.264	0	0.284	1.207	2.241

Ver la advertencia de la Sección 4: estos coeficientes corresponden a pasar de cero a todos los atributos del bloque y **no** son ponderadores equivalentes a los del índice.

7. Fortalezas y debilidades

7.1. La matriz de importancia y perfilamiento

Qué muestra el producto. Cada atributo situado según cuánto le importa al mercado (eje horizontal) y cuánto destaca la marca en él frente a su categoría (eje vertical).

Cómo se construye.

- *Eje horizontal:* el índice de importancia declarada de la Sección 3.
- *Eje vertical:* $100(\hat{p}_{ba} - \bar{p}_{-b,a})$, donde $\bar{p}_{-b,a}$ es el promedio de las **otras** marcas de su categoría con base suficiente. Cuando ninguna otra marca de la categoría tiene base suficiente, se usa la industria y la tabla lo registra en una columna.
- *Corte horizontal:* cero, es decir el promedio de la referencia.
- *Corte vertical:* la mediana de importancia de los atributos.

De ahí los cuatro nombres, y cada uno pide una decisión distinta:

Cuadrante	Importa	Destaca	Qué hacer
Fortalezas	Sí	Sí	Sostener y comunicar
Debilidades	Sí	No	La brecha a trabajar
Recursos	No	Sí	Activo disponible si el mercado se mueve
Latentes	No	No	Reserva, no prioridad

El criterio estadístico. La tabla marca aparte si la distancia supera su propio margen, con el mismo procedimiento de la Sección 4.4 —error de la diferencia con la referencia excluida y ajuste de Benjamini-Hochberg—. Una fortaleza dentro del margen es un empate, no una ventaja, y no debería sostener una decisión.

Tabla 24: Reparto de los atributos entre cuadrantes, para las marcas del top 5

Marca	Fortalezas	Latentes	Recursos	Sin importancia declarada	Debilidades
Abedin	12	1	10	2	0
Getnet	12	0	11	2	0
Mach	12	0	11	2	0
Tenpo	12	0	11	2	0
UC Christus	10	1	10	2	2

Tabla 25: Cuántas fortalezas superan el margen de la encuesta

Pares marca-atributo	En Fortalezas	Fortalezas respaldadas	En Debilidades	Debilidades respaldadas
2825	604	136	752	177

La brecha entre «en Fortalezas» y «Fortalezas respaldadas» es la medida honesta de cuánto de esta lámina se puede afirmar. En esta edición supera su margen el 23 % de los pares en Fortalezas o Debilidades, con bases medianas de 249 casos efectivos y veinticinco comparaciones por marca.

Límites.

- El eje horizontal es importancia **declarada**. Usar la derivada (Sección 6.3) cambia el reparto de cuadrantes; las dos lecturas están disponibles y no tienen por qué coincidir.
- El corte de importancia es la mediana: una convención, no un umbral con contenido. Un atributo apenas sobre la mediana y otro apenas bajo ella no son categorías distintas.

7.2. Perfilamiento dentro de la categoría

El problema. Si se comparan los puntajes tal cual, una marca grande aparece destacando en todos los atributos a la vez. Eso es tamaño, no perfil.

La corrección. Para la marca b y el atributo a dentro de la categoría c :

$$A_{ba} = 100 [\hat{p}_{ba} - (\bar{p}_{b\cdot} + \bar{p}_{\cdot a} - \bar{p}_{\cdot\cdot})]$$

donde $\bar{p}_{b\cdot}$ es el nivel general de la marca dentro de la categoría, $\bar{p}_{\cdot a}$ lo que la categoría entera asocia a ese atributo, y $\bar{p}_{\cdot\cdot}$ el nivel general de la categoría. Lo sustraído es lo esperable si la marca no tuviera perfil propio; lo que queda es su apropiación.

Es la misma lógica de un análisis de correspondencias: el residuo respecto de lo que predicen la fila y la columna. Se calcula sobre una tabla de proporciones y no de frecuencias, así que no es un χ^2 y no lleva su prueba asociada.

Tabla 26: Mayor apropiación por categoría (primeras categorías del listado)

Categoría	Marca	Atributo	Apropia- ción	Importan- cia
Servicios de pago	Getnet	Es tecnológica	14.0	NA
Marketplace	Mercado Libre	Tiene un diseño moderno	13.9	69
Tiendas de conveniencia	Pronto	Tiene presencia en todo Chile	10.9	81
Bancos	Banco Estado	Tiene presencia en todo Chile	10.4	81
Servicios básicos	Gasco	Tiene presencia en todo Chile	9.7	81
Transporte	Jetsmart	Tiene presencia en todo Chile	9.7	81
Fintech	Apple Pay	Se mantiene actualizada y a la vang...	9.1	78
Farmacias	Farmacias Doctor Simi	Es cercana	8.5	NA
Supermercados	Unimarc	Tiene presencia en todo Chile	8.5	81
Prestadores	Bupa	Tiene presencia en todo Chile	8.3	81
Servicios básicos	Abastible	Tiene presencia en todo Chile	8.2	81
Servicios básicos	Enel	Tiene un diseño moderno	7.9	69

Límites. Una categoría con dos marcas produce apropiaciones simétricas por construcción: lo que una tiene de más, la otra lo tiene de menos. La lectura es informativa desde tres marcas. Las categorías con una sola marca comparable quedan fuera de la tabla.

8. ¿Y si el índice usara todos los atributos?

El índice publicado combina dos atributos. El estudio mide veinticinco. Este capítulo compara el índice publicado con otras formas de resumir una marca en un número, sobre las mismas marcas y las mismas personas, y describe la estructura de los atributos en que se apoya esa comparación.

8.1. Unidad de análisis

La unidad es el par persona-marca. Una persona i a quien el cuestionario **mostró** la marca j en la batería de atributos (Sección 2.2) responde 25 preguntas binarias: $y_{ijk} = 1$ si le asocia el atributo k , y 0 si no. Las marcas que conoce pero que no le fueron mostradas no entran: sus veinticinco ceros no son respuestas.

Las evaluaciones de una misma persona están correlacionadas, porque quien marca un atributo tiende a marcar varios. Para la estimación del modelo de medición esto no invalida los parámetros, pero sí implica que el tamaño efectivo de muestra es menor que el número de filas. Por eso las comparaciones entre índices se validan por división de personas y no por división de filas.

8.2. Dimensionalidad

Con respuestas binarias, la correlación de Pearson subestima la asociación entre ítems. Se utiliza la **correlación tetracórica** ρ_{kl}^* , que estima la correlación de dos variables continuas latentes y_k^*, y_l^* cuya dicotomización produce las respuestas observadas:

$$y_{ijk} = \mathbb{1} [y_{ijk}^* > \tau_k], \quad \begin{pmatrix} y_k^* \\ y_l^* \end{pmatrix} \sim N \left(0, \begin{pmatrix} 1 & \rho_{kl}^* \\ \rho_{kl}^* & 1 \end{pmatrix} \right)$$

donde τ_k es el umbral del ítem k .

Sobre esa matriz se aplica **análisis paralelo de Horn**: se compara el valor propio de cada dimensión contra la distribución de valores propios en datos sin estructura, generados con las mismas dimensiones y tamaño muestral.

Con muestras grandes el análisis paralelo tiende a señalar dimensiones de magnitud despreciable, porque casi cualquier valor propio supera al de datos aleatorios. Por eso el criterio de decisión no es únicamente cuántas dimensiones “pasan”, sino la **magnitud relativa** de la primera frente a las siguientes.

Tabla 27: Magnitud de cada dimensión

Dimensión	Cuánto explica
1	16.249
2	0.755
3	0.339
4	0.113
5	0.090
6	0.057
7	0.039
8	0.021

8.3. Proporción atribuible a una dimensión general

Se estima un modelo con un factor general y factores de grupo. Dos cantidades resumen el resultado:

$$\omega_h = \frac{(\sum_k \lambda_{gk})^2}{\text{Var}(X_t)}, \quad \text{ECV} = \frac{\sum_k \lambda_{gk}^2}{\sum_k \lambda_{gk}^2 + \sum_k \sum_f \lambda_{fk}^2}$$

donde λ_{gk} es la carga del ítem k en el factor general, λ_{fk} su carga en el factor de grupo f , y $\text{Var}(X_t)$ la varianza de la suma de los ítems. ω_h es la proporción de la varianza de la puntuación total atribuible al factor general; ECV es la proporción de la varianza común explicada por ese factor.

Tabla 28: Resumen de la estructura

indicador	valor
Evaluaciones persona-marca	22806.000
Correlacion tipica entre atributos	0.645
Importancia de la primera dimension	16.250
Importancia de la segunda dimension	0.750
Varianza comun explicada por una sola dimension	65.000
Proporcion atribuible a la dimension general	0.788
Confiabilidad del conjunto de 25	0.982

8.4. Discriminación de los ítems

Se ajusta un modelo logístico de dos parámetros. La probabilidad de que la evaluación con nivel latente θ endose el atributo k es:

$$P(y_k = 1 \mid \theta) = \frac{1}{1 + \exp[-a_k(\theta - b_k)]}$$

a_k es la **discriminación**: cuánto separa el ítem entre evaluaciones de nivel alto y bajo. b_k es la **dificultad**: el nivel θ en que la probabilidad de endoso alcanza 0,5. Un a_k alto indica un atributo informativo; un a_k bajo, uno que marca casi cualquiera.

Tabla 29: Discriminación y dificultad por atributo

Atributo	Bloque	Discriminación	Dificultad
Me hace sentir comprendido	Humanidad	3.53	1.49
Soluciono de manera efectiva mis problemas	EmpatIA	3.30	1.40
Me regalona y se preocupa de los detalles	Humanidad	3.15	1.70
Se pone en mi lugar cuando tengo un problema	Humanidad	3.09	1.67
Su atención y/o servicio es ágil	Tecnología	3.09	1.13
Comparte mis valores y principios	Humanidad	3.05	1.56
Se preocupa genuinamente de mi	Humanidad	3.05	1.65
Es cercana	Humanidad	2.96	1.34
Es honesta y transparente	Humanidad	2.92	1.37
Es amable en el trato	Humanidad	2.86	1.11
Es fácil de contactar	EmpatIA	2.85	1.22
Reconoce la antigüedad de nuestra relación ...	Humanidad	2.82	1.61
Se hace cargo de sus errores	EmpatIA	2.81	1.57
Su sitio web y/o aplicación son de uso fácil...	Tecnología	2.77	1.11
Me ofrece servicios, productos y/o benefici...	EmpatIA	2.71	1.39
Innova constantemente en sus productos y/o ...	Tecnología	2.55	1.24
Se mantiene actualizada y a la vanguardia t...	Tecnología	2.53	1.07
Sus transacciones son seguras	EmpatIA	2.49	0.83
Tiene un diseño moderno	Tecnología	2.14	1.30
Es tecnológica	Tecnología	2.11	1.02
Me permite contactarla a través de personas...	Humanidad	2.09	1.24
Toma en cuenta y se adapta a las contingenc...	Humanidad	2.09	1.01
Usa mi mismo lenguaje	Humanidad	2.07	1.09

Atributo	Bloque	Discriminación	Dificultad
Sus procesos son automatizados	Tecnologia	1.92	1.11
Tiene presencia en todo Chile	EmpatIA	1.32	0.63

8.5. Índices comparados

Para la marca j se define p_{jk} como la proporción de quienes la conocen que le asocian el atributo k . Los cuatro índices son:

$$\begin{aligned}
I_j^{\text{pub}} &= w_c p_{j,\text{cercana}} + w_t p_{j,\text{tecnologica}} \\
I_j^{\text{prom}} &= \frac{1}{25} \sum_k p_{jk} \\
I_j^{\text{pond}} &= \sum_k \beta_k p_{jk} \\
I_j^{\text{modelo}} &= \frac{1}{n_j} \sum_{i \in C_j} \hat{\theta}_{ij}
\end{aligned}$$

donde w_c, w_t son los ponderadores publicados del año; β_k el coeficiente del atributo k en el modelo de preferencias; C_j el conjunto de personas que conocen la marca j ; $n_j = |C_j|$; y $\hat{\theta}_{ij}$ la puntuación esperada a posteriori del modelo de ítems. A quien conoce la marca y no la tuvo en la batería le corresponde la puntuación de no asociarle ningún atributo, igual que en p_{jk} cuenta como no asociación.

8.6. Criterio de comparación

El criterio externo es la preferencia declarada, que ningún índice utiliza en su construcción. Se reporta con dos denominadores, porque definen preguntas distintas:

$$\text{share}_j = 100 \cdot \frac{m_j}{N_j}, \quad \text{tasa}_j = 100 \cdot \frac{m_j}{n_j}$$

con m_j las personas que ponen a la marca j en primer lugar, N_j las personas asignadas a su industria y n_j las que la conocen, todas con su peso de análisis. El *share* mezcla calidad de percepción con notoriedad; la *tasa* aísla la percepción del tamaño de la marca. La comparación principal usa la tasa.

La asociación se mide con correlación de Spearman, apropiada porque el interés es el ordenamiento de marcas y no la escala.

8.7. Estabilidad

Se divide la muestra de personas en dos mitades al azar, se calculan los cuatro índices en cada una y se correlaciona el orden resultante. Se repite 15 veces y se reporta la mediana. Un índice estable produce un orden similar con personas distintas.

Tabla 30: Comparación completa de los cuatro índices

Índice	Con share	Con tasa	Estabilidad
Todos los atributos ponderados por la eleccion	0.499	0.550	0.778
Promedio de todos los atributos	0.474	0.539	0.767
Indice publicado (2 atributos)	0.417	0.502	0.766
Puntuacion del modelo de items	0.284	0.361	0.776

8.8. El índice basado en el modelo de ítems

El promedio de puntuaciones $\hat{\theta}$ obtiene la peor asociación con el criterio, pese a provenir del modelo de medición mejor especificado. La razón es de agregación, no de ajuste.

La puntuación esperada a posteriori es un estimador contraído hacia la media poblacional:

$$\hat{\theta}_{ij} = E[\theta | \mathbf{y}_{ij}] \approx \frac{\sigma_{\theta}^2}{\sigma_{\theta}^2 + \sigma_e^2(\mathbf{y}_{ij})} \tilde{\theta}_{ij}$$

donde $\tilde{\theta}_{ij}$ es la estimación no contraída y σ_e^2 el error de medición de esa evaluación. La contracción es apropiada para ordenar evaluaciones individuales, pero al promediar dentro de una marca reduce sistemáticamente la varianza entre marcas, que es exactamente la señal de interés.

8.9. Consecuencia sobre el ranking

Tabla 31: Marcas con mayor cambio de puesto

Marca	Industria	Base	Puesto publicado	Puesto con todos	Cambio
Salcobrand	Retail	383	100	58	42
Cruz Verde	Retail	395	61	32	29
Transbank	Servicios financieros	348	33	62	-29
BNP Paribas Cardif	Aseguradoras	84	68	94	-26
Cabify	Servicios esenciales	172	48	72	-24
Abastible	Servicios esenciales	369	73	50	23
Onepay	Servicios financieros	272	16	39	-23
Banco Security	Servicios financieros	190	88	108	-20
Enel	Servicios esenciales	182	60	79	-19
Check	Servicios financieros	109	8	27	-19
Metro de Santiago	Servicios esenciales	279	34	52	-18
Lider	Retail	383	27	9	18
Más vida	Aseguradoras	241	77	95	-18
Claro	Servicios esenciales	363	52	69	-17
Vtr	Servicios esenciales	352	44	61	-17

8.10. Comportamiento de los ítems entre públicos

Si un atributo discrimina en un público y no en otro, comparar puntajes entre públicos deja de ser directo. Se estima el modelo por separado en cada público con al menos 200 personas y se comparan las discriminaciones resultantes mediante correlación de Spearman.

Tabla 32: Concordancia de las discriminaciones entre públicos

Públicos comparados	Concordancia mínima	Concordancia media
8	0.8	0.904

Esta es una comprobación de orden, no una prueba formal de invariancia de medición. Una concordancia alta indica que los atributos ordenan de forma similar en todos los públicos; no descarta diferencias en los umbrales de cada ítem.

8.11. Limitaciones de esta sección

- El criterio de validación es una preferencia declarada dentro de la misma encuesta, no una conducta observada.
- La alta correlación entre atributos implica que la comparación entre índices tiene menos poder del que sugiere el número de marcas: todos comparten gran parte de su información.
- La adopción de un índice no es una decisión estadística. Requiere definir primero qué debe medir el índice; la evidencia aquí presentada informa esa decisión pero no la reemplaza.

9. Resultados por público

9.1. Construcción

El ranking completo se recalcula **dentro de cada público**: los puntajes, el índice y el puesto se estiman usando solo a las personas de ese grupo. No se reordena el ranking general.

Los públicos provienen de tres clasificaciones —género, generación, grupo socioeconómico— que **no son excluyentes entre sí**: una misma persona pertenece a un nivel de cada una. Las cifras de distintas clasificaciones no se suman.

Una marca entra al ranking de un público con el mismo umbral del ranking general: al menos 60 casos efectivos entre las personas de ese público que la conocen. Bajo ese umbral el puntaje tiene un margen tan amplio que el puesto deja de ser informativo.

Tabla 33: Cobertura del ranking por público

Clasificación	Público	Marcas con puesto	Conocimiento mediano
GSE	ABC1	117	86
GSE	C2	117	67
GSE	C3	117	83
GSE	D/E	117	56
Generacion	45 o mas	117	168
Generacion	Menores de 45	117	149
Genero	Hombres	117	155
Genero	Mujeres	117	155
Total	Total	117	312

10. El mapa de calor por público y su descomposición

10.1. La matriz

Para la marca m se arma una matriz G de 25 atributos por niveles de público, donde cada celda es la diferencia contra el promedio de **las otras** marcas de su industria en ese público:

$$G_{as} = \hat{p}_{as}^{(m)} - \frac{1}{|R_s|} \sum_{r \in R_s} \hat{p}_{as}^{(r)}$$

con R_s el conjunto de marcas del mismo rubro, excluida m , con base suficiente en el público s . Excluir a la propia marca del referente evita que se compare parcialmente contra sí misma, lo que reduciría artificialmente la diferencia.

10.2. Precisión de cada celda

Dentro de un público, el número de personas que conoce una marca cae sustancialmente, y con él la precisión de cada celda. El error de cada celda, $\hat{\sigma}_{as}$, es el de la diferencia de la Sección 4.4 —linealización agrupada por persona, con la marca excluida del referente— calculado dentro del público s .

Cada celda informa su margen, $\pm 2\hat{\sigma}_{as}$. Se colorea cuando la diferencia es distinguible: el valor p de $G_{as}/\hat{\sigma}_{as}$, ajustado por Benjamini–Hochberg dentro del público —donde se prueban a la vez todas las marcas y todos los atributos—, queda bajo 0,05. Las demás se muestran en gris: **no son diferencias pequeñas, son diferencias que la encuesta no permite afirmar**.

Tabla 34: Precisión del mapa por tipo de público

segmento	celdas	distinguibles	proporcion	error_mediano	brecha_mediana
Genero	5225	1203	0.23	2.36	3.06
Generacion	5175	1240	0.24	2.35	3.09
GSE	4975	822	0.17	3.00	3.32

10.3. Separación entre perfil y público

La matriz se descompone en valores singulares:

$$G = \sum_k d_k u_k v_k'$$

El primer término es la mejor aproximación de rango uno en mínimos cuadrados (Eckart y Young, 1936):

$$G_{as} \approx \underbrace{d_1 u_{1a}}_{\text{perfil del atributo}} \times \underbrace{v_{1s}}_{\text{intensidad del público}}$$

Interpretación: la marca tiene un perfil de fortalezas y debilidades, y ese perfil aparece en cada público multiplicado por un factor de intensidad. Si todas las componentes de v_1 comparten signo, la **forma** del perfil no cambia entre públicos, solo su magnitud.

El signo del par (u_1, v_1) es arbitrario: multiplicar ambos por -1 da la misma aproximación. Se fija de modo que la suma de v_1 sea positiva.

Tabla 35: Resultado de la descomposición

marcas	varianza_perfil_mediana	marcas_con_perfil_estable	variacion_mediana
100	0.854	89	0.279

10.4. Estabilidad del espacio entre públicos

Pregunta distinta: no cómo se ve una marca en cada público, sino si la estructura del mercado es la misma para todos. Se reconstruye el espacio de posicionamiento dentro de cada público y se comparan los ejes resultantes, alineando previamente los signos.

Tabla 36: Correlación de los ejes entre públicos

eje	segmentos	correlacion_media	correlacion_minima
Eje 1	7	0.911	0.752
Eje 2	7	0.736	0.515

10.5. Qué aporta la descomposición

La descomposición opera directamente sobre la matriz de brechas y su primera capa tiene lectura de negocio. Su valor no es descubrir estructura oculta sino **separar la parte estable de la ruidosa**: la primera capa promedia información a través de todas las celdas y es mucho más precisa que cualquier celda individual.

11. Perfiles de personas que las segmentaciones habituales no ven

11.1. Unidad y espacio

Para la persona i que evaluó n_i marcas, su perfil es el vector de proporciones

$$x_{ik} = \frac{1}{n_i} \sum_{j \in C_i} y_{ijk}$$

donde $y_{ijk} = 1$ si asocia el atributo k a la marca j . Se exige $n_i \geq 8$.

El primer componente de x recoge la **generosidad al marcar**, no el contenido. Como interesa la forma del perfil, cada persona se centra y escala en su propia distribución:

$$z_{ik} = \frac{x_{ik} - \bar{x}_i}{s_i}$$

El número de direcciones a retener se determina por análisis paralelo contra permutaciones.

11.2. Dos métodos, dos preguntas

HDBSCAN busca regiones densas separadas por zonas vacías, y deja sin grupo a quien no pertenece a ninguna. Una proporción alta de personas sin grupo indica ausencia de tribus separadas, no un fallo del método.

Mezcla gaussiana finita: la densidad se modela como

$$f(z) = \sum_{g=1}^G \pi_g \phi(z \mid \mu_g, \Sigma_g), \quad \sum_g \pi_g = 1$$

con π_g el peso del componente g , μ_g su centro y Σ_g su matriz de covarianza. El criterio BIC selecciona simultáneamente G y la parametrización de Σ_g (esférica, diagonal o completa; de volumen y forma iguales o distintos). Cada persona recibe la probabilidad posterior τ_{ig} de pertenecer a cada componente; se reporta $1 - \max_g \tau_{ig}$ como incertidumbre.

11.3. Estabilidad

Se divide la muestra en mitades, se estima el modelo en cada una y se compara la partición con el **índice de Rand ajustado**:

$$\text{ARI} = \frac{\sum_{ij} \binom{n_{ij}}{2} - \left[\sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2} \right] / \binom{n}{2}}{\frac{1}{2} \left[\sum_i \binom{a_i}{2} + \sum_j \binom{b_j}{2} \right] - \left[\sum_i \binom{a_i}{2} \sum_j \binom{b_j}{2} \right] / \binom{n}{2}}$$

donde n_{ij} cuenta elementos en el grupo i de una partición y j de la otra, a_i y b_j son sus marginales. Vale 1 si coinciden y alrededor de 0 si el acuerdo es el del azar.

Tabla 37: Selección del número de componentes por BIC

grupos	bic	elegido
1	-20422	FALSE
2	-19894	FALSE
3	-19629	FALSE
4	-19565	TRUE
5	-19665	FALSE

grupos	bic	elegido
6	-19699	FALSE
7	-19704	FALSE
8	-19722	FALSE

Tabla 38: Búsqueda de grupos por densidad (HDBSCAN)

minimo_por_grupo	grupos	sin_grupo
30	2	79.3
60	2	84.8
120	0	100.0
250	0	100.0

acuerdo_medio	acuerdo_minimo	repeticiones	grupos	certeza_media	sin_grupo_densidad
0.261	0.209	4	4	0.86	79.35

grupo	personas	certeza	porcentaje
1	317	0.88	20.65
2	658	0.89	42.87
3	401	0.80	26.12
4	159	0.85	10.36

Estabilidad y tamaño de los perfiles

Tabla 39: Coincidencia con las segmentaciones demográficas

segmentacion	acuerdo	cramer
genero	0.002	0.077
generacion	0.005	0.115
grupo_nse	0.000	0.063

La **V de Cramér** mide asociación entre dos clasificaciones: $V = \sqrt{\chi^2/[n(\min(r, c) - 1)]}$, con r y c el número de categorías. Vale 0 si son independientes y 1 si una determina a la otra.

12. Territorios de marcas

Se aplica la misma mezcla gaussiana al espacio de posicionamiento de las marcas. A diferencia del agrupamiento por particiones, que exige fijar el número de grupos, aquí BIC lo selecciona, y cada marca recibe una probabilidad de pertenencia a cada territorio en vez de una etiqueta rígida.

12.1. Orientación de los ejes

El signo de un componente principal es arbitrario: $(-u_k, -v_k)$ describe el mismo patrón que (u_k, v_k) . Sin fijarlo, un eje puede aparecer invertido entre ediciones y simular un giro del mercado inexistente.

Cada eje se orienta de modo que su carga sobre un **atributo de referencia fijo** sea positiva; si ese atributo tiene carga despreciable ($|\lambda| \leq 0,05$), se usa como respaldo el de mayor carga absoluta. Las referencias son las mismas en todas las ediciones.

Tabla 40: Territorios: número, forma y marcas sin asignación clara

territorios	modelo	certeza_media	marcas_ambiguas
7	VEI	0.928	4

Tabla 41: Probabilidad de pertenencia por marca (primeras filas)

marca	territorio_1	territorio_2	territorio_3	territorio_4	territorio_5	territorio_6	territorio_7
Cruz Verde	0.000	0.028	0.972	0.000	0.000	0	0
Farmacias	0.995	0.000	0.005	0.000	0.000	0	0
Ahumada							
Farmacias Doctor Simi	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0	0
Salcobrand	0.980	0.000	0.020	0.000	0.000	0	0
Easy	0.000	0.040	0.922	0.002	0.037	0	0
Sodimac	0.000	0.143	0.857	0.000	0.000	0	0
Casa Ideas	0.000	0.013	0.881	0.080	0.026	0	0
Ikea	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0	0
Mercado Libre	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0	0
Abcdin	0.000	0.005	0.017	0.978	0.000	0	0
Falabella	0.000	0.003	0.137	0.019	0.841	0	0
Hites	0.000	0.001	0.003	0.021	0.974	0	0

13. Posicionamiento: cómo se construye el mapa

13.1. El espacio de forma

Cada marca es un vector de 25 puntajes. El mapa describe su **forma** —qué atributos se le asocian más y cuáles menos—, no cuántos: cada perfil se centra y escala en su propia distribución,

$$z_{mk} = \frac{\hat{p}_{mk} - \bar{p}_m}{s_m},$$

de modo que dos marcas con el mismo patrón quedan en el mismo punto aunque una sea mucho más conocida que la otra.

13.2. Cuántos ejes

El mapa son los componentes principales de z . Cada eje se compara con 200 réplicas en que cada atributo se baraja entre marcas: cuenta como señal si explica más varianza que el percentil 95 de las réplicas. Se muestran los ejes que superan ese umbral, y al menos dos. Los signos se orientan como se describe en la Sección 12.

Tabla 42: Varianza de cada eje frente al azar

eje	varianza	umbral_azar	es_real
1	37.79	13.98	TRUE
2	14.37	11.06	TRUE
3	8.43	9.45	FALSE
4	7.22	8.55	FALSE
5	4.86	7.69	FALSE
6	4.14	6.99	FALSE
7	3.49	6.29	FALSE
8	3.03	5.61	FALSE

La varianza explicada describe a las personas que generaron el mapa. La prueba con otras personas es aparte: la muestra se parte al azar en dos mitades, 20 veces. Con la primera mitad se aprende el mapa —incluido el centro de cada atributo— y con la segunda se mide el error de reconstruir los perfiles con 0, 1, 2... ejes, sobre las marcas que conocen al menos 30 personas en cada mitad. Se recomienda el menor número de ejes cuyo error queda a un error estándar del mínimo.

Tabla 43: Error de reconstrucción en la mitad que no generó el mapa

componentes	error_estandar	error	divisiones	recomendado
0	0.00001	0.00147	20	FALSE
1	0.00001	0.00100	20	FALSE
2	0.00001	0.00090	20	FALSE
3	0.00001	0.00086	20	FALSE
5	0.00001	0.00084	20	TRUE
8	0.00001	0.00085	20	FALSE
12	0.00001	0.00089	20	FALSE
20	0.00001	0.00095	20	FALSE
24	0.00001	0.00097	20	FALSE

13.3. Grupos de marcas

Los grupos del mapa salen de PAM sobre distancias euclidianas en el espacio de forma, con 2 a 8 grupos. Se elige el número de mayor silueta media, y cada silueta se contrasta con el percentil 95 de 40 réplicas barajadas: sin ese contraste cualquier método devuelve grupos.

Tabla 44: Silueta de cada número de grupos frente al azar

grupos	silueta	umbral_azar	supera_azar
2	0.225	0.082	TRUE
3	0.155	0.070	TRUE
4	0.150	0.072	TRUE
5	0.105	0.067	TRUE
6	0.118	0.064	TRUE
7	0.135	0.063	TRUE
8	0.134	0.064	TRUE

La estabilidad se mide con las mismas 20 divisiones de la muestra. En cada mitad se forman de 2 a 6 grupos, y se registran dos cosas: el acuerdo ajustado de Rand entre las dos particiones de las mismas marcas, y la silueta de la segunda mitad cuando cada marca se asigna al medoide más cercano de la primera. Los umbrales 0,65 de acuerdo y 0,25 de silueta externa describen estabilidad; no son una prueba de significación. Si ningún número de grupos los cumple, los grupos del mapa son una partición descriptiva de un continuo, no segmentos del mercado.

Tabla 45: Estabilidad de los grupos entre mitades de la muestra

grupos	acuerdo	silueta_externa	estabilidad_suficiente
2	0.217	0.177	FALSE
3	0.276	0.115	FALSE
4	0.256	0.100	FALSE
5	0.239	0.085	FALSE
6	0.238	0.078	FALSE

UMAP seguido de HDBSCAN se corre como contraste: 12 veces con hiperparámetros sorteados (8 a 20 vecinos, distancia mínima entre 0,05 y 0,3, tamaño mínimo de grupo entre 4 y 9), sobre los datos reales y sobre datos barajados. Si los barajados producen tantos grupos como los reales, el método no distingue estructura de azar.

Tabla 46: UMAP + HDBSCAN sobre datos reales y barajados

datos	grupos_min	grupos_max	grupos_medio	sin_grupo_medio
Reales	4	9	5.2	29
Barajados	2	6	4.0	45

14. Del modelo de elección a los escenarios

14.1. Regularización y evaluación fuera de muestra

Predicciones y escenarios usan una penalización ridge sobre la log-verosimilitud media por etapa, $\lambda\|\beta\|^2/2$. Los atributos son binarios y comparten escala. La optimización verifica convergencia y emplea probabilidades con centrado por menú para evitar desbordamientos.

Se usan tres pliegues externos de personas completas. En cada entrenamiento se construyen tres pliegues internos para elegir entre $\lambda \in \{0.001, 0.01, 0.1, 1\}$. La regla de un error estándar prefiere la penalización mayor entre ajustes comparables. Ninguna respuesta de una persona del pliegue externo participa en selección ni ajuste de su modelo.

Los referentes «marca más conocida» e «índice» se vuelven a calcular con las personas del entrenamiento elegibles para la tarea. Una marca ausente del entrenamiento no recibe información del pliegue de prueba. Los empates distribuyen el acierto entre alternativas empatadas. El azar asigna crédito $1/|C_i|$.

Se registra acierto de primera preferencia para todos los criterios y log-loss y Brier multiclase para el modelo probabilístico. Los intervalos de acierto usan 1.000 remuestreos de personas sobre predicciones externas, condicionados a los ajustes; no incluyen toda la variación por volver a elegir pliegues y modelos. El ajuste final selecciona su penalización de nuevo usando todos los datos, exclusivamente para escenarios y descripción posterior.

criterio	acierto	ic_bajo	ic_alto	personas_prueba
Azar	8.40	8.11	8.70	1073
Indice EmpatIA	22.05	19.43	24.90	1073
Marca mas conocida	20.50	18.02	23.07	1073
Modelo de eleccion	50.99	47.86	54.37	1073

perdida	brier
1.557	0.6602

La validación evalúa nuevas personas de la misma edición con percepciones contemporáneas disponibles. No acredita predicción de ventas, nuevas marcas o nuevas olas. Las columnas por persona están en `validacion_personas.csv`; se conservan separadas de la presentación ejecutiva.

14.2. Escenarios de marca y público

El escenario activa un atributo entre una fracción f de quienes conocen la marca y todavía no se lo asocian. **No añade f puntos porcentuales a toda la base.** Para una persona con probabilidad p y coeficiente β , la nueva probabilidad es:

$$p' = \frac{e^\beta p}{1 + (e^\beta - 1)p}.$$

Se suma $f(p' - p)$ sobre personas sin asociación y se divide por todas las personas elegibles del público. Se expresa en puntos de primera preferencia. La interfaz recalcula sobre el público elegido usando los pesos poblacionales regularizados compartidos; no estima un modelo causal específico de marca o segmento.

No se asignan intervalos de efecto a un escenario hipotético: la incertidumbre de una intervención real no queda identificada por esta encuesta. Los escenarios son análisis de sensibilidad del modelo, no estimaciones confirmatorias de retorno.

14.3. Derivación

Sea p la probabilidad estimada de que una persona elija la marca m dentro de su conjunto de alternativas, y b_k el coeficiente del atributo k en el modelo de elección. Si esa persona pasa a asociar el atributo, la utilidad de m sube en b_k y la de las demás alternativas no cambia. Escribiendo $e = \exp(b_k)$:

$$p' = \frac{e \exp(u_m)}{D - \exp(u_m) + e \exp(u_m)}$$

donde D es la suma de exponenciales de todas las alternativas del conjunto. Dividiendo numerador y denominador por D :

$$p' = \frac{e p}{1 + (e - 1) p}$$

El resultado depende **solo** de p y b_k : es exacto y no requiere simulación. El efecto agregado sobre el share de preferencia es

$$\Delta_k = f \cdot \frac{n_k}{N} \cdot \overline{(p' - p)}$$

con f la fracción de personas que cambia de opinión, n_k el número de personas elegibles —que conocen la marca y aún no le asocian k —, N las personas expuestas a su industria, y el promedio tomado sobre las personas elegibles.

14.4. Alcance de la lectura

Δ_k describe **asociación**, no efecto causal. Con una sola edición el modelo multinivel no se estima, así que esta edición no separa la parte simultánea de la relación de la que anticipa al año siguiente.

Tabla 47: Escenarios de la marca mejor rankeada

Atributo	Palanca	No se lo asocian	Share actual	Puntos asociados
Me permite contactarla a través de person...	1	129	1.115	0.033
Su atención y/o servicio es ágil	2	117	1.115	0.027
Sus transacciones son seguras	3	111	1.115	0.026
Es fácil de contactar	4	123	1.115	0.023
Tiene presencia en todo Chile	5	105	1.115	0.023
Es cercana	6	126	1.115	0.023
Su sitio web y/o aplicación son de uso fá...	7	111	1.115	0.021
Usa mi mismo lenguaje	8	102	1.115	0.012
Me ofrece servicios, productos y/o benefi...	9	116	1.115	0.011
Toma en cuenta y se adapta a las continge...	10	114	1.115	0.011
Soluciona de manera efectiva mis problemas	11	132	1.115	0.010
Es amable en el trato	12	128	1.115	0.009

15. Un modelo de la preferencia en el tiempo

El modelo necesita al menos dos ediciones del estudio. Esta es la primera, así que la sección describe la especificación y las tablas quedan vacías.

15.1. Especificación

Para la marca j de la industria s en el año t , sean n_{jt} las personas que la conocen y y_{jt} las que la ponen en primer lugar:

$$y_{jt} \sim \text{Binomial}(n_{jt}, \pi_{jt})$$

$$\text{logit}(\pi_{jt}) = \beta_0 + \beta_1 \tilde{P}_{jt} + \beta_2 \tilde{A}_{jt} + \beta_3 t + u_j + v_s, \quad u_j \sim N(0, \sigma_u^2), \quad v_s \sim N(0, \sigma_v^2)$$

donde $\tilde{P}_{jt}$ es la percepción estandarizada —el promedio de los atributos—, $\tilde{A}_{jt}$ el alcance estandarizado, t el año centrado en la primera edición, u_j el término propio de la marca y v_s el de la industria.

Modelar la preferencia como binomial con denominador conocido **pondera automáticamente** por el tamaño de la base: una marca con 60 conocedores aporta menos que una con 200, sin necesidad de pesos definidos a mano. Los términos u_j y v_s producen *pooling* parcial: las marcas con poca información se acercan al promedio de su industria en vez de generar estimaciones extremas.

15.2. Separación entre y dentro

Un único coeficiente β_1 mezcla dos fuentes de variación. La descomposición de Mundlak las separa:

$$\text{logit}(\pi_{jt}) = \beta_0 + \beta_B \bar{P}_j + \beta_W (\tilde{P}_{jt} - \bar{P}_j) + \gamma_B \bar{A}_j + \gamma_W (\tilde{A}_{jt} - \bar{A}_j) + \beta_3 t + u_j + v_s$$

con $\bar{P}_j$ el promedio de la percepción de la marca en el tiempo. β_B compara **marcas distintas**; β_W sigue a **la misma marca** a lo largo del tiempo. El segundo es el relevante para decidir.

15.3. Interpretación de los coeficientes

En escala logit, $\exp(\beta)$ es el factor por el que se multiplican las probabilidades relativas de ser primera preferencia ante un aumento de una desviación estándar en el predictor.

15.4. Robustez

Cuatro estimaciones del mismo efecto bajo decisiones distintas:

El **remuestreo** sortea marcas completas con reemplazo y reestima: si el efecto dependiera de unas pocas marcas influyentes, el intervalo sería amplio. La especificación **rezagada** sustituye $\tilde{P}_{jt}$ por $\tilde{P}_{j,t-1}$: separa la asociación simultánea de la que anticipa al año siguiente. La restricción a **bases holgadas** ($n_{jt} \geq 120$) verifica que el resultado no lo produzcan las marcas peor medidas.

15.5. Limitaciones

- El modelo describe **asociación**. Ningún término admite lectura causal: percepción y preferencia se miden en la misma entrevista.
- Con una sola edición el modelo no se estima: cada marca tiene una sola observación.
- La percepción entra medida con error, que no se corrige explícitamente. Su efecto probable es una atenuación: el coeficiente estimado sería una cota inferior del real.

16. Tendencias entre ediciones

16.1. Comparación de dos encuestas independientes

Cada edición entrevista a una muestra nueva. Para dos proporciones $\hat{p}_1, \hat{p}_2$ estimadas en dos ediciones independientes, el error estándar de su diferencia es

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{p}_2 - \hat{p}_1) = \sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_{\text{ef},1}} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_{\text{ef},2}}}$$

con $n_{\text{ef}} = (\sum_i m_i)^2 / \sum_i m_i^2$ los casos efectivos de cada indicador en su edición, sumando sobre quienes lo responden. En una edición sin ponderador muestral ($m_i = 1$) coinciden con los casos entrevistados.

Se contrasta $H_0 : p_1 = p_2$ con el estadístico $z = (\hat{p}_2 - \hat{p}_1) / \widehat{\text{SE}}$.

16.2. Control de comparaciones múltiples

Esta edición es la primera del estudio: no tiene cambios que evaluar. Se aplica el procedimiento de **Benjamini–Hochberg**, que controla la proporción esperada de falsos descubrimientos entre los declarados significativos: los valores p ordenados $p_{(1)} \leq \dots \leq p_{(m)}$ se comparan contra $\frac{i}{m}\alpha$ y se rechaza hasta el mayor i que cumple. La comparación contra la edición anterior y la comparación contra la primera edición se ajustan por separado.

16.3. Regla temporal

El análisis de una edición usa esa edición y **todas las anteriores disponibles**, nunca posteriores. Un informe describe lo que se sabía en su momento.

Tabla 48: Brecha entre expectativa de cercanía y de tecnología

edicion	casos	cercanas	tecnologicas	brecha	error
2023	1670	83.7	75.8	7.9	1.38

17. ¿Alcanza un modelo aditivo?

17.1. La pregunta

El modelo de elección del estudio es **aditivo** en los atributos: la utilidad de una marca es la suma de lo que aporta cada atributo, y ese aporte no depende de los demás. Es una decisión de modelado, no un hecho observado, y tiene una consecuencia incómoda.

La tesis central de EmpatIA —que **equilibrar** humanidad y tecnología vale más que la suma de ambas— es literalmente una interacción. Un modelo aditivo no puede detectarla aunque exista, y el Índice tampoco: un promedio ponderado es aditivo por construcción.

Este capítulo pone a competir cuatro formas funcionales sobre los mismos datos, con la misma estructura de verosimilitud. Lo único que cambia entre ellas es cómo se construye la utilidad, y eso es lo que hace la comparación interpretable.

Especificación	Utilidad	Parámetros
Aditivo (vigente)	$\sum_k \beta_k x_k$	25
Aditivo + interacciones	lo anterior, más cercana × tecnológica y el producto de los promedios de los bloques Humanidad y Tecnología	27
Red de 4 unidades	$w'_2 \tanh(W_1 x + b_1)$	108
Red de 8 unidades	lo mismo, con 8 unidades ocultas	216

17.2. Cómo se estima

Las cuatro comparten la verosimilitud condicional del Sección 6: un softmax **dentro del menú que cada persona efectivamente evaluó**.

$$P(Y_s = j) = \frac{\exp(u(x_j))}{\sum_{k \in C_s} \exp(u(x_k))}, \quad \ell = \frac{1}{S} \sum_s \log P(Y_s = y_s) - \frac{\lambda}{2} \|\theta\|^2.$$

La red no lleva sesgo en su capa de salida: una constante por alternativa se cancela dentro del softmax y no estaría identificada. La penalización ridge se aplica a **las cuatro** formas, para que la comparación sea entre formas funcionales y no entre niveles de regularización.

La verosimilitud y su gradiente analítico están escritos a mano y se optimizan con `optim()` y BFGS. No se agrega ninguna dependencia de aprendizaje profundo: con 216 parámetros no hace falta, y el código queda auditable línea a línea.

17.3. Cómo se compara

El criterio **no es el ajuste** sino el desempeño en personas que el modelo nunca vio. Con 2.592 comparaciones y veinticinco predictores binarios, una red sobreajusta sin esfuerzo.

Se usan cinco pliegues **por persona**, no por fila: una persona aporta varias comparaciones y todas caen del mismo lado. Partirlas dejaría respuestas de la misma persona a ambos lados del corte y el resultado sería optimista.

La comparación es **pareada por pliegue**. Los pliegues difieren entre sí en dificultad, y esa variación afecta por igual a las cuatro especificaciones: compararlas por sus medias independientes cuenta esa variación dos veces y esconde diferencias reales.

Tabla 49: Desempeño fuera de muestra de cada forma funcional

Especificación	Parámetros	Log-verosimilitud	$\pm$ error	Acierto %	$\pm$ error
Red de 8 unidades	216	-1.662	0.0332	45.4	1.30
Red de 4 unidades	108	-1.663	0.0335	45.3	1.13
Aditivo + interacciones	27	-1.706	0.0318	44.9	1.16
Aditivo (especificación vigente)	25	-1.718	0.0309	44.7	1.02

Tabla 50: Ventaja pareada sobre la especificación vigente

Especificación	Ganancia en log-verosimilitud	$\pm$ error pareado	Ganancia en acierto (pp)	p	Supera su margen
Red de 8 unidades	0.0562	0.0091	0.69	0.0036	Sí
Red de 4 unidades	0.0545	0.0094	0.61	0.0044	Sí
Aditivo + interacciones	0.0124	0.0015	0.18	0.0011	Sí

17.4. Qué resulta, y cómo leerlo

Conviene separar dos preguntas que suelen confundirse.

¿Es detectable que la forma aditiva se queda corta? Sí. La prueba pareada rechaza que las formas flexibles empaten con la aditiva. Con veinticinco atributos binarios hay interacciones reales y el modelo aditivo no las recoge.

¿Vale la pena reemplazarla? No con estos datos. La mejor forma flexible, la red de 8 unidades, gana 0,056 de log-verosimilitud por comparación y +0,7 puntos de acierto, a cambio de pasar de 25 parámetros interpretables a 216 que no lo son. La especificación intermedia —aditivo más dos interacciones— recoge el 22 % de esa ganancia con **dos** parámetros extra.

El simulador del dashboard usa la especificación aditiva. Cambiar su forma funcional por una ventaja de este tamaño agregaría opacidad sin agregar exactitud, y el simulador existe justamente para que alguien pueda explicar por qué se mueve el número.

17.5. La tesis del estudio, puesta a prueba directamente

La especificación intermedia permite contestar la pregunta de frente, con un coeficiente y su error en vez de una caja negra.

Tabla 51: Términos de interacción entre humanidad y tecnología

Término	Coeficiente	Error	p	Supera su margen
cercana x tecnologica	0.148	0.172	0.388	No
Humanidad x Tecnologia	-4.293	0.497	0.000	Sí

Cómo se lee este resultado, con cuidado. El producto de los promedios de los dos bloques resulta **negativo** y supera su margen (-4,29, $p < 0,001$). Tomado literalmente diría que acumular atributos de humanidad y de tecnología a la vez aporta **menos** que la suma de ambos: rendimientos decrecientes, no una bonificación por equilibrio.

Antes de llevar eso a una lámina conviene notar tres cosas:

1. **Es un efecto de saturación, no necesariamente una refutación.** Los términos lineales ya recogen gran parte del aporte. El producto captura la curvatura restante, y con predictores acotados entre 0 y 1 esa curvatura es casi siempre negativa: quien ya marca muchos atributos tiene poco margen para que uno más cambie su elección.
2. **La escala importa.** El producto de dos promedios no está centrado, así que su coeficiente no se interpreta como «el efecto del equilibrio» sino como el ajuste de curvatura condicional a los términos lineales. Un modelo centrado daría el mismo ajuste con otro número.
3. **El producto de los dos atributos del Índice —cercana × tecnologica,** el que corresponde exactamente a la fórmula publicada— **no** supera su margen (0,15, $p = 0,39$). Sobre la cantidad que el estudio efectivamente publica, no hay evidencia ni a favor ni en contra de una bonificación por equilibrio.

Conclusión defendible. Los datos no respaldan que combinar humanidad y tecnología produzca un premio por sobre la suma de ambas; tampoco lo descartan para los dos atributos del Índice. La tesis del estudio se sostiene como propuesta de posicionamiento —las marcas mejor evaluadas puntúan alto en ambas— y no como un efecto multiplicativo demostrado.

17.6. Qué aprendió la forma ganadora

Una red no entrega coeficientes legibles. Se la mira de dos maneras.

Importancia por permutación. Se baraja una columna entre marcas y se mide cuánto empeora la predicción. Se calcula igual para las formas lineales, así que las cuatro se comparan en la misma escala.

Tabla 52: Importancia por permutación en la forma ganadora

Término	Bloque	Pérdida al barajar	$\pm$ error	Índice 0-100
Sus transacciones son seguras	EmpatIA	0.0381	0.0009	100
Su atención y/o servicio es ágil	Tecnologia	0.0363	0.0016	95
Su sitio web y/o aplicación son de uso fácil...	Tecnologia	0.0289	0.0011	76
Me permite contactarla a través de personas...	Humani- dad	0.0230	0.0017	60
Es fácil de contactar	EmpatIA	0.0218	0.0017	57
Me ofrece servicios, productos y/o benefici...	EmpatIA	0.0182	0.0004	48
Tiene presencia en todo Chile	EmpatIA	0.0165	0.0008	43
Es cercana	Humani- dad	0.0157	0.0009	41
Sus procesos son automatizados	Tecnologia	0.0124	0.0006	32
Reconoce la antigüedad de nuestra relación ...	Humani- dad	0.0122	0.0009	32
Es honesta y transparente	Humani- dad	0.0099	0.0004	26
Toma en cuenta y se adapta a las contingenc...	Humani- dad	0.0091	0.0006	24
Es amable en el trato	Humani- dad	0.0091	0.0005	24
Es tecnológica	Tecnologia	0.0083	0.0005	22
Innova constantemente en sus productos y/o ...	Tecnologia	0.0081	0.0007	21

Dependencia parcial. Cuánto cambia la utilidad al pasar el atributo de ausente a presente, manteniendo todo lo demás. En la forma aditiva esto reproduce el coeficiente y su dispersión es cero por construcción. En la red, una dispersión alta señala un atributo cuyo aporte **depende del resto del perfil**: exactamente lo que el modelo aditivo no puede representar.

Tabla 53: Atributos cuyo aporte más depende del resto del perfil

Atributo	Bloque	Aporte medio	Dispersión del aporte
Es fácil de contactar	EmpatIA	0.636	0.274
Su atención y/o servicio es ágil	Tecnologia	0.758	0.250
Su sitio web y/o aplicación son de uso fáci...	Tecnologia	0.661	0.241
Es honesta y transparente	Humanidad	0.478	0.238
Sus transacciones son seguras	EmpatIA	0.690	0.234
Reconoce la antigüedad de nuestra relación ...	Humanidad	0.601	0.224
Se pone en mi lugar cuando tengo un problema	Humanidad	0.285	0.212
Me ofrece servicios, productos y/o benefici...	EmpatIA	0.610	0.208
Innova constantemente en sus productos y/o ...	Tecnologia	0.391	0.208
Es amable en el trato	Humanidad	0.376	0.198
Se preocupa genuinamente de mi	Humanidad	0.418	0.182
Sus procesos son automatizados	Tecnologia	0.431	0.179

17.7. Límites de este capítulo

- **El tamaño manda.** Con este número de comparaciones, ninguna forma flexible va a lucirse. El resultado dice qué se puede distinguir con esta muestra, no qué forma funcional es verdadera.
- **La red no se interpreta.** La importancia por permutación y la dependencia parcial son descripciones del modelo ajustado, no parámetros con error estándar propio.
- **Sigue siendo asociación.** Cambiar la forma funcional no cambia el diseño: percepción y preferencia se declaran en la misma entrevista.
- **Una sola arquitectura.** Se probó una capa oculta con dos anchos. No se exploraron profundidades mayores, otras activaciones ni otros niveles de penalización, porque con esta base ese espacio de búsqueda produciría sobreajuste de selección más que aprendizaje.

18. Reproducibilidad, controles y límites del estudio

18.1. Cómo se reproduce una edición

Desde la carpeta del año, `source("codigo/0_masterfile.R")` corre el pipeline completo y regenera tablas, figuras, informe, apéndice y datos de los dos dashboards. El único archivo que cambia de un año a otro es ese masterfile: contiene el año, la ruta a la base, el catálogo de marcas y los pesos del índice. Todo el resto del código es idéntico entre ediciones y vive en `compartido/`, que se copia a cada año en cada corrida.

Paso	Archivo	Qué produce
1	<code>1_limpieza_datos.R</code>	Tablas largas y el registro de exposición (Sección 2.2)
2	<code>2_analisis.R</code>	Puntajes, índice, rankings, importancia declarada
—	<code>inferencia.R</code>	Márgenes y las tres referencias (Sección 4.4)
3	<code>3_otros_analisis.R</code>	Modelo de elección, escenarios, posicionamiento
—	<code>deep_dive.R</code>	Recorrido, conversiones, cuadrantes, perfilamiento
—	<code>estructura.R</code>	Estabilidad del mapa con otras personas
—	<code>indice_inductivo.R</code>	Índices alternativos (Sección 8)
—	<code>tendencias.R</code>	Comparación entre ediciones
—	<code>segmentos_latentes.R</code>	Perfiles de personas y territorios de marcas
—	<code>modelo_preferencia.R</code>	Modelo multinivel entre ediciones
—	<code>modelo_neuronal.R</code>	Carrera de formas funcionales (Sección 17)
4	<code>informe.qmd</code>	Informe
5	<code>apendice_metodologico.qmd</code>	Este documento

Las semillas de todo procedimiento aleatorio están fijadas en el código. Dos corridas sobre la misma base producen las mismas cifras.

18.2. Controles automáticos

`auditoria/comprobar.R` revisa, sobre los archivos ya generados:

- que no haya personas duplicadas;
- que toda asociación con una marca venga acompañada de conocerla y de haberla evaluado;
- que las preferencias sean consistentes con el menú;
- que la fórmula del índice reproduzca las tablas publicadas;
- que las predicciones evaluadas no provengan de las mismas personas usadas para ajustar los modelos.

Además, `1_limpieza_datos.R` detiene la corrida si falla cualquiera de los tres controles de diseño de la Sección 2.2. Un supuesto de exposición roto invalida todos los denominadores, así que no se continúa con una advertencia.

18.3. Los seis límites que conviene tener presentes

1. **No es inferencia de diseño.** Muestra con cuotas de un panel online. Esta edición no trae ponderador muestral: las cifras describen a las personas entrevistadas.
2. **Todo es simultáneo.** Percepción, preferencia y uso se declaran en la misma entrevista. Ninguna asociación identifica una dirección causal.

3. **Las bases son moderadas.** La marca mediana del ranking la conocen 324 personas. Con veinticinco atributos y tres referencias, la mayoría de las diferencias individuales cae dentro del margen.
4. **El listado de marcas cambia.** Entre ediciones entran y salen marcas. Un cambio de puesto puede venir de eso y no del mercado.
5. **Los públicos se solapan.** Una misma persona está en varios. Las diferencias entre niveles de una segmentación no controlan por las otras.
6. **La ponderación corrige composición, no selección.** Los pesos de la Sección 2.3 igualan la distribución de industrias usadas entre los asignados y los usuarios. No corrigen no respuesta, cobertura ni autoselección al panel, y su propensión es estimada, no una probabilidad de diseño documentada por el proveedor.

18.4. Referencias metodológicas

- Agresti, A. (2013). *Categorical Data Analysis*, 3^a ed. Wiley. Intervalos de Wilson, logit condicional, modelos de respuesta ordenada.
- Benjamini, Y. y Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate. *JRSS-B* 57(1), 289–300.
- Chamberlain, G. (1980). Analysis of covariance with qualitative data. *Review of Economic Studies* 47(1), 225–238. Logit de efectos fijos (Sección 6.3).
- Chan, K.-Y. y Loh, W.-Y. sobre análisis de correspondencias como residuos de un modelo multiplicativo; ver también Greenacre, M. (2017). *Correspondence Analysis in Practice*, 3^a ed. CRC Press.
- Hastie, T., Tibshirani, R. y Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*, 2^a ed. Springer. Regularización y validación cruzada.
- Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika* 30, 179–185.
- Hubert, L. y Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification* 2, 193–218. Índice de Rand ajustado.
- McFadden, D. (1974). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. En Zarembka (ed.), *Frontiers in Econometrics*. Academic Press.
- McLachlan, G. y Peel, D. (2000). *Finite Mixture Models*. Wiley. Mezclas gaussianas y selección por BIC.
- Reise, S. P. (2012). The rediscovery of bifactor measurement models. *Multivariate Behavioral Research* 47(5), 667–696. ω_h y ECV.
- Scrucca, L. et al. (2016). mclust 5. *The R Journal* 8(1), 289–317.
- Wedderburn, R. W. M. (1974). Quasi-likelihood functions. *Biometrika* 61(3), 439–447. Familia quasibinomial de las curvas de conversión (Sección 5.2).